

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

催化及固体催化剂

一、气-固相催化反应概述

固体催化剂的性质：

- 产生中间产物，改变反应途径，因而能降低反应活化能可加速反应速率。
- 能改变平衡状态和反应热。
- 必然同时加速正反应和逆反应的速率。
- 具有选择性，使化学反应朝着期望的方向进行，抑制不需要的副反应。

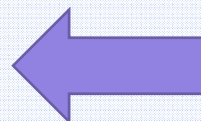
催化及固体催化剂

活性 (activity)

选择性 (selectivity)

稳定性 (stability)

或寿命 (life)



宏观形貌

颗粒尺寸

微观孔结构

制备方法

催化及固体催化剂

二、固体催化剂的组成

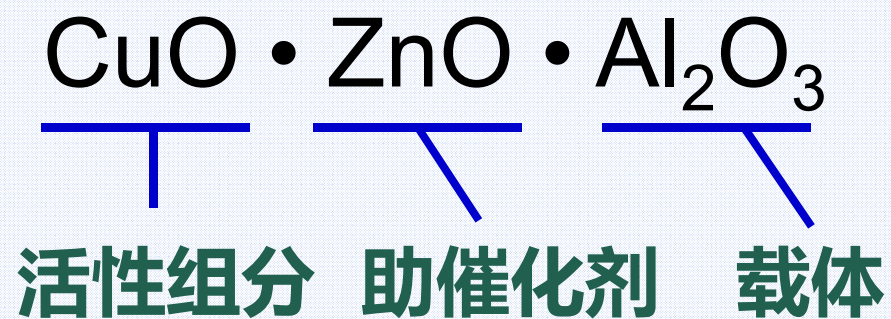
活性组分 活性组分起催化作用，通常有金属或金属氧化物组成，例如铁、铜、铝及其氧化物。

助催化剂 助催化剂本身基本没有活性或者活性很小，但能够提高催化剂的活性、选择性和稳定性。

载体 载体主要作用是承载活性组分和助催化剂，是负载活性组分和助催化剂的骨架

催化及固体催化剂

二、固体催化剂的组成



催化及固体催化剂

三、固体催化剂的孔结构

1、内表面积

固体催化剂内含有大小不等的孔道，形成相当大的内表面积，其外表面积和内表面积相比很小，一般忽略不计。催化反应是在催化剂的内表面上进行的。测量固体催化剂内表面积的方法是气体吸附法，简称BET法。

催化及固体催化剂

2、固体催化剂的密度

催化剂的密度是单位体积内含有的催化剂质量，
以 $\rho = m/V$ 来表示。

V_B 通常是将催化剂颗粒放入量筒中拍打至体积不变测量的值。

孔性催化剂的表观体积 $V_B =$ 颗粒之间的空隙 V_i + 颗粒内部的孔体积 V_k + 催化剂骨架实体积 V_t

1) 堆密度或表观密度

$$\rho_B = \frac{m}{V_B}$$

催化及固体催化剂

2) 颗粒密度

颗粒体积 $V_p = V_k + V_t = V_B - V_i$

常压下利用汞填充法求出 V_i ，再求出 V_p 。

因此颗粒密度也称为汞置换密度。

$$\rho_P = \frac{m}{V_P}$$

催化及固体催化剂

3) 真密度

$$\rho_t = \frac{m}{V_t}$$

以催化剂的骨架的实体 V_t 表示的密度称为真密度。

通常，将装填满催化剂颗粒的容器(体积为 V_B)抽空；然后引入氦气，充入的氦气量代表了颗粒之间的空隙 V_i + 颗粒内部的孔体积 V_k 。因此可以计算出 V_t 。

所以真密度也称为氦气置换密度。

催化及固体催化剂

3 比孔容和空隙率

1) 比孔容 V_g

催化剂的比孔容是单位质量催化剂内部孔道所占有的体积。记作 V_g ，单位是mL/g，也就是从1g催化剂的颗粒体积扣除骨架体积即为比孔容。

$$V_g = \frac{1}{\rho_p} - \frac{1}{\rho_t}$$

催化及固体催化剂

2) 孔隙率 θ



催化剂的孔隙率 θ 是催化剂的孔体积与整个颗粒体积的比。对于一个体积为 1 cm^3 的颗粒来说，其中所含孔的体积数值就是孔隙率。

$$\theta = \frac{V_g}{1/\rho_p} = \rho_p V_g = \left(\frac{1}{\rho_p} - \frac{1}{\rho_t} \right) \rho_p = \left(1 - \frac{\rho_p}{\rho_t} \right)$$

催化及固体催化剂

3) 床层空隙率 ε

床层空隙率指的是催化剂床层中空隙体积与床层体积之比，用 ε 来表示。由此可知，催化剂的表观密度与催化剂的颗粒密度之间的关系。

$$\varepsilon = \frac{V_b - V_p}{V_b} = 1 - \frac{V_p}{V_b} = 1 - \frac{\frac{1}{\rho_p}}{\frac{1}{\rho_b}} = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_p}$$
$$\rho_b = \rho_p (1 - \varepsilon)$$

催化及固体催化剂

4) 孔径及其分布

催化剂中孔道的大小、形状和长度都是不均一的。

催化剂孔道半径可分成三类：

- 1、微孔，其半径大约为1nm左右，如活性炭、沸石等多含有微孔。
- 2、中孔的孔半径大约为1~25nm左右。
- 3、大孔的孔半径大于25nm。如硅藻土中的孔道。

另外，根据国际纯粹与应用化学联合会的定义，
将孔径小于2nm的孔，称为微孔。

孔径大于50nm的孔，称为大孔。

孔径在2~50nm之间的孔成为介孔（或中孔 Mesoporous）。

催化及固体催化剂

常用载体	比表面积 (m2)	孔径 (nm)	孔容(cm3/g)
活性炭	800~1200	2~5	0.6~0.7
氧化铝	200~400	3~10	0.2~0.3
氧化硅	100~1000	2~10	0.2~0.6
沸石分子筛	400~1000	2~10	0.4~0.6
氧化钛	40~400	3~10	0.1~0.4

常用催化剂的比表面积和孔结构

催化及固体催化剂

四、固体催化剂的制备方法

共混合法：将催化剂的各个组分制成浆状，经过充分的混合之后成型、干燥、煅烧而得。

浸渍法：将催化剂载体放进含有活性组分的溶液中进行浸泡的过程。浸泡一段时间后，再将浸泡过的载体取出，经过干燥、煅烧、活化等步骤，最后得催化剂产品的过程。

催化及固体催化剂

四、固体催化剂的制备方法

沉淀法或共沉淀法：即在充分搅拌的条件下，向催化剂的盐类溶液中加入沉淀剂，即生成催化剂的沉淀，再经过滤及水洗，除去有害离子，然后煅烧得到所需要的催化剂。

热熔融法：是将主催化剂及助催化剂组分放在电炉内，熔融后再把它冷却和粉碎到需要的尺寸。例如，合成氨用的熔铁催化剂。

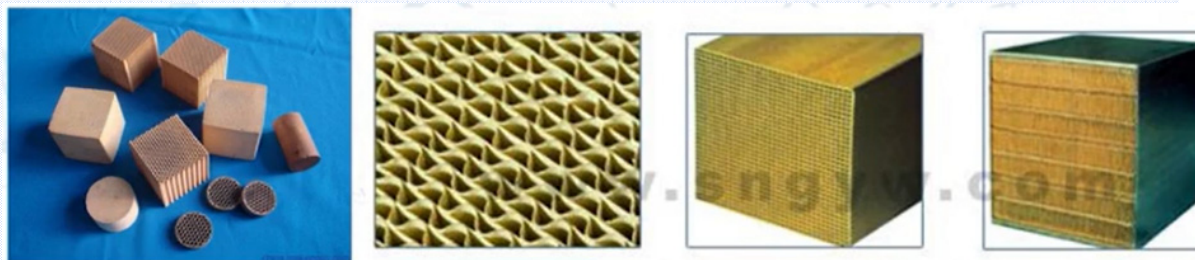
催化及固体催化剂

固体催化剂的成型

常用的形状有圆柱状、环状、球状、片状、网状、粉末状、条状及不规则状。



特殊形状，比如四叶状、蜂窝状及梅花状的。



催化及固体催化剂

五、固体催化剂的活化及钝化

(1) **活化**：固体催化剂中的活性组分通常以氧化物、氢氧化物或者盐的形态存在，它们没有催化活性。活化就是将它们还原成具有催化作用的活性形态。固体催化剂在使用前先要活化，催化剂经活化之后才有活性。

(2) **钝化**：当反应器需要检修时，先通入低浓度的氧，使反应器外层形成一层钝化膜，保护内部的催化剂不再与氧接触发生氧化反应，这个过程称为钝化。

催化及固体催化剂

六、固体催化剂的活化及钝化

(1) **堵塞**：在反应过程中，催化剂被带入的或生成的不挥发物质堵塞了微孔，而造成催化剂的失活称为堵塞。

(2) **结焦**：在反应过程中生成的不挥发物质覆盖了催化剂的活性中心的现象，称为结焦。

(3) **中毒**：当进料中的某些杂质能牢固的吸附在催化剂的活性中心上无法除去，从而造成催化剂中毒。

催化及固体催化剂

六、固体催化剂的活化及钝化

(4) 热失活：热失活指的是催化剂化学组成和相组成的变化，或催化剂的活性组分由于生成挥发性物质而损失的现象。

(5) 烧结：烧结是指高温引起的催化剂或载体的微晶长大，使表面积和孔隙率减小而导致催化剂活性下降的现象。

第六章 气固相催化反应动力学

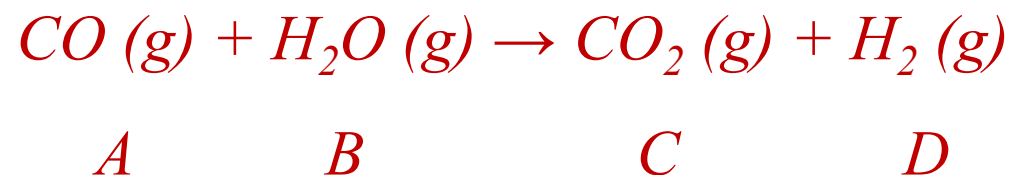
- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

在气-固相催化理论中，**活性位理论**应用较为广泛。活性位只占催化剂内表面的很小一部分，由于价键不饱和而能将周围气相中的分子或原子吸附到活性位上，即**发生化学吸附作用**。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

设有气-固相催化反应：



反应步骤如下

- 1、化学吸附： A 和 B 被活性位吸附，成为吸附态的 A 和 B
- 2、表面反应：吸附态 A 和 B 在催化剂表面反应，生成吸附态 C 和 D 。
- 3、脱附步骤：吸附态的 C 和 D 从催化剂表面脱附成自由的 C 和 D 。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

本征动力学步骤

化学吸附、表面反应和脱附三步是串联的，构成了催化反应工程。

按照上述三步获得的催化反应动力学，称之为催化反应化学动力学，或者催化反应本征动力学。

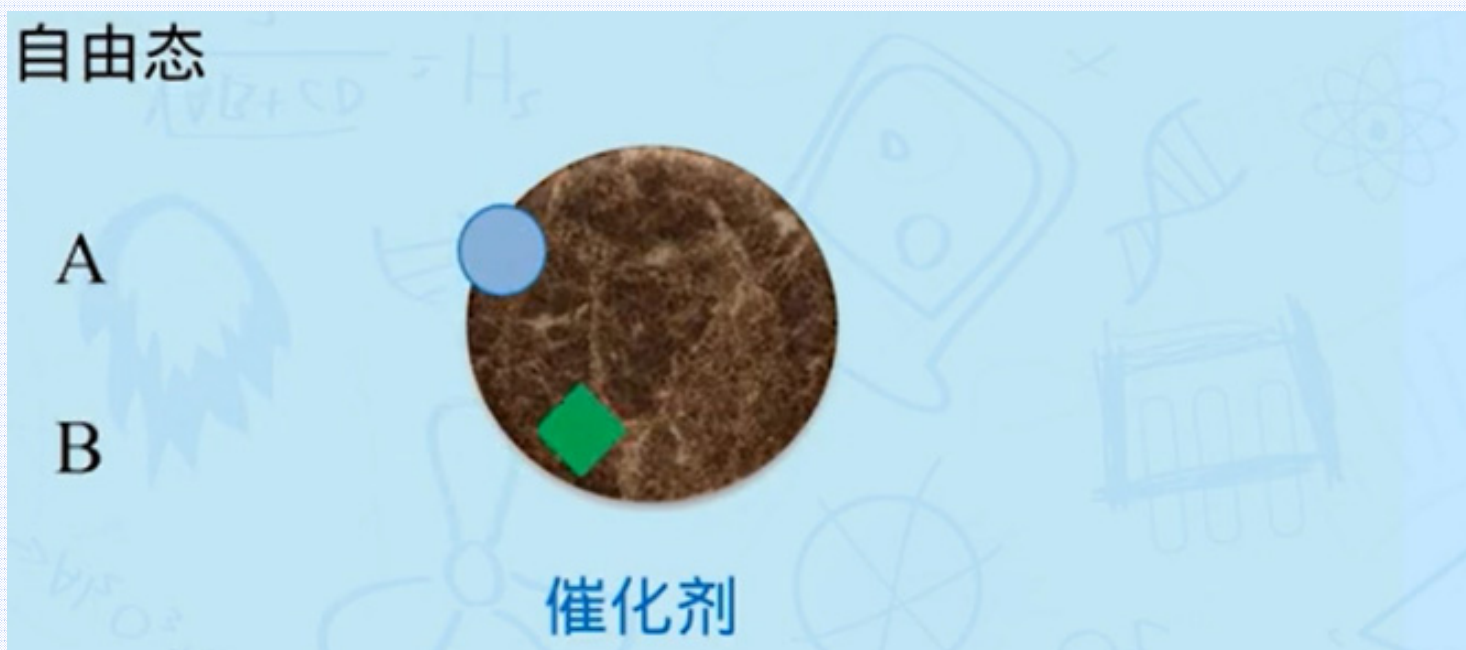
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



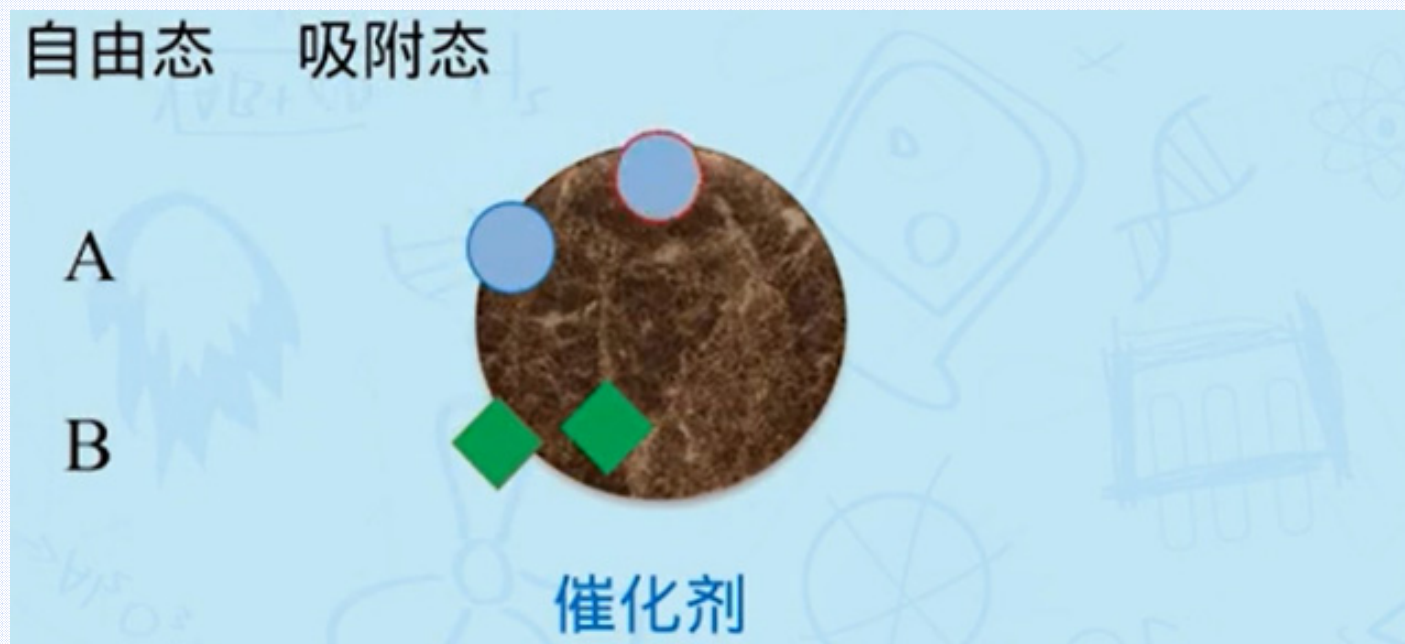
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



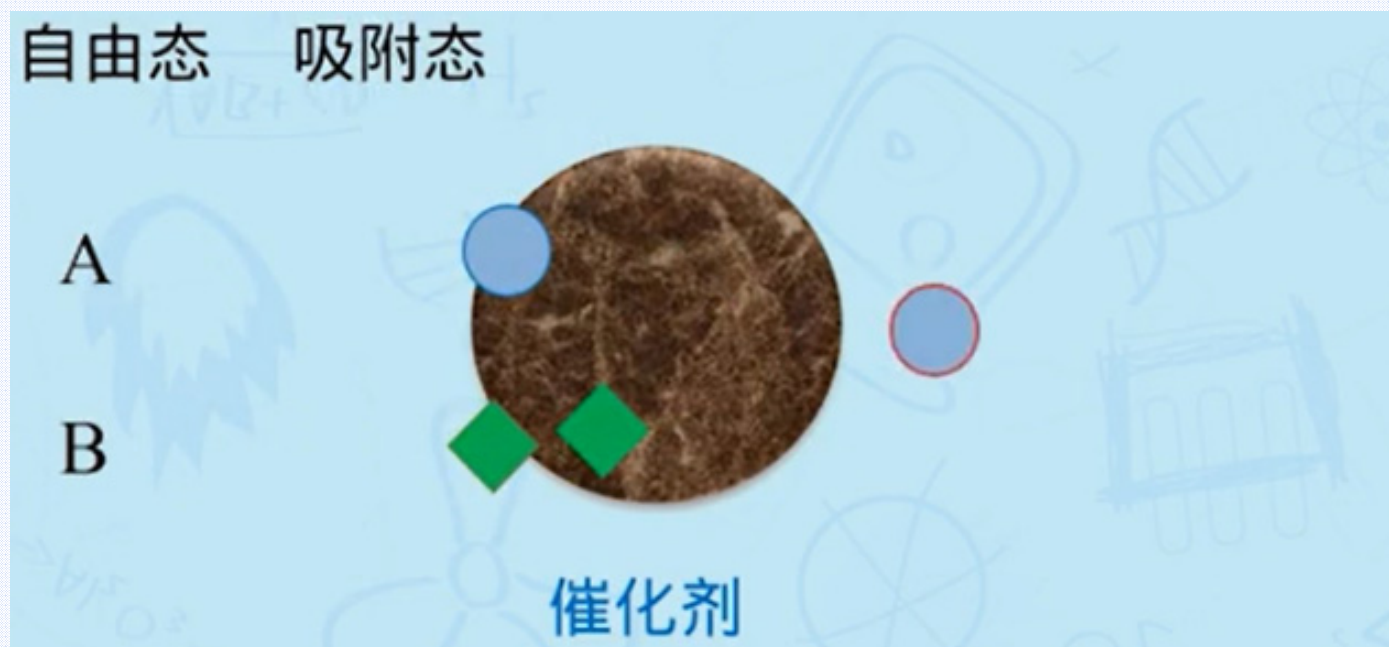
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



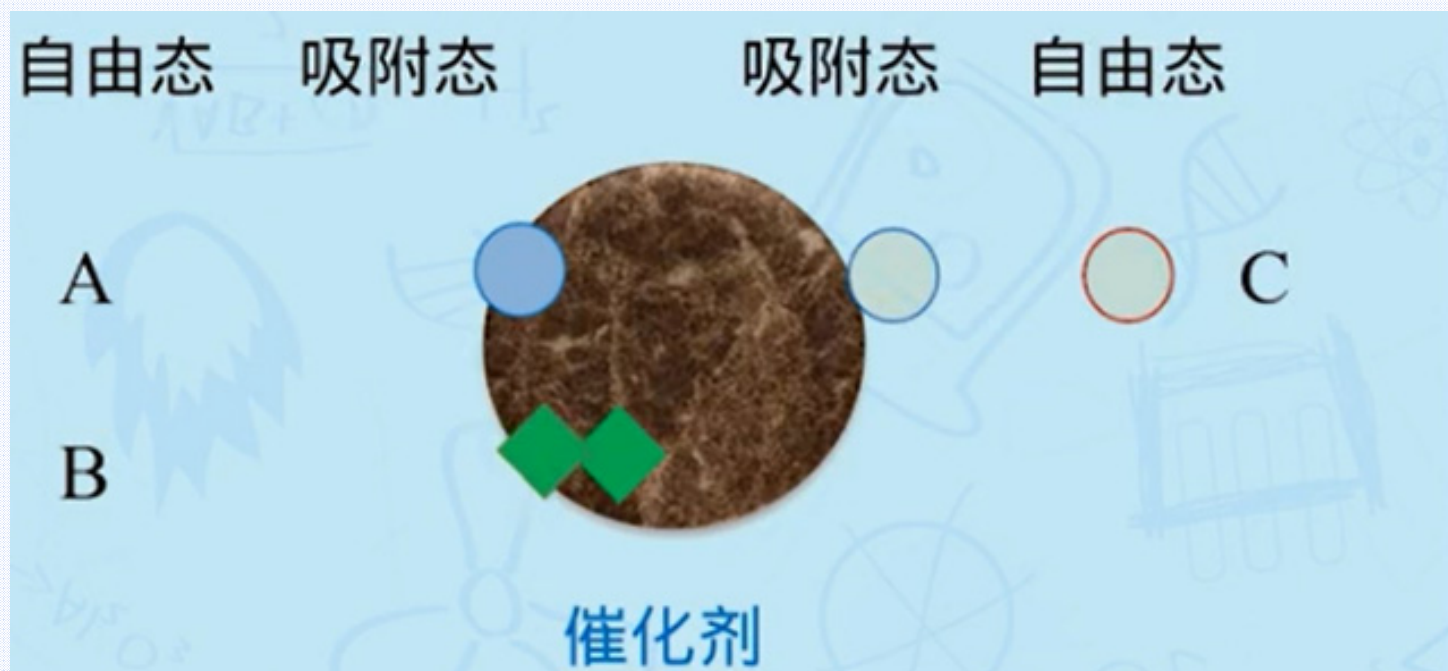
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



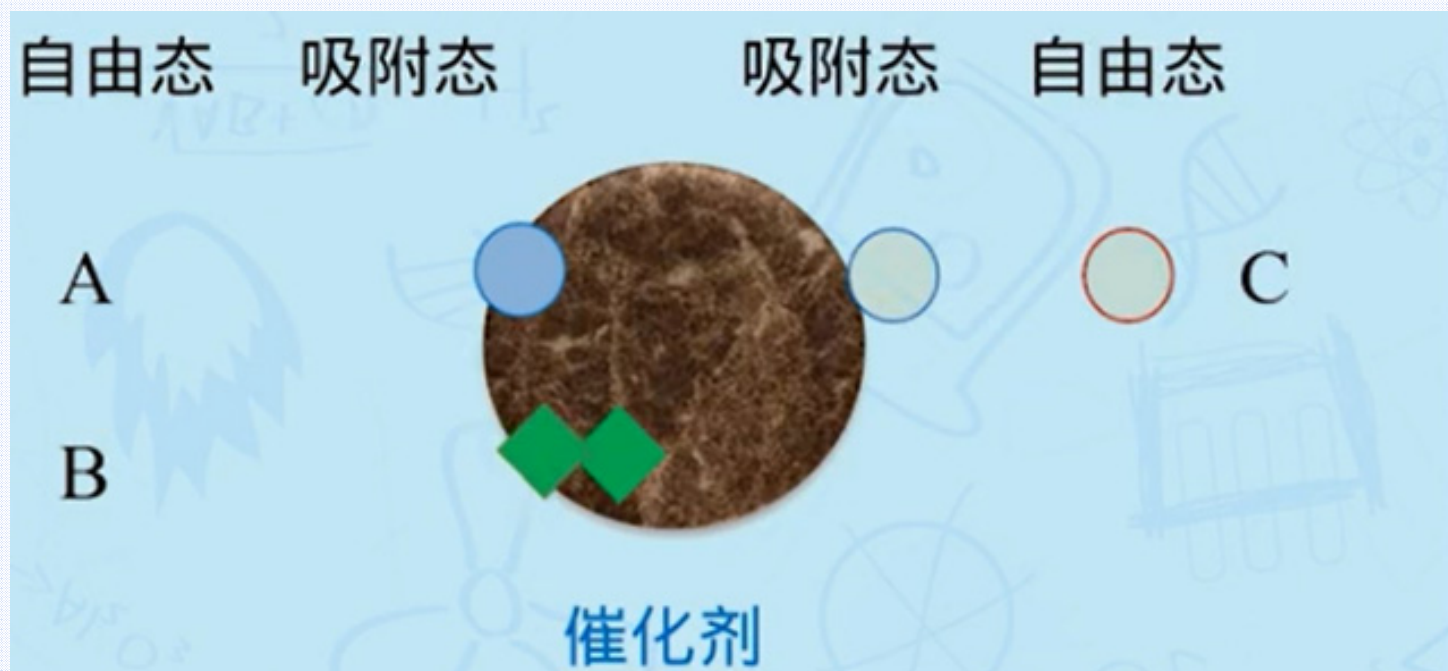
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



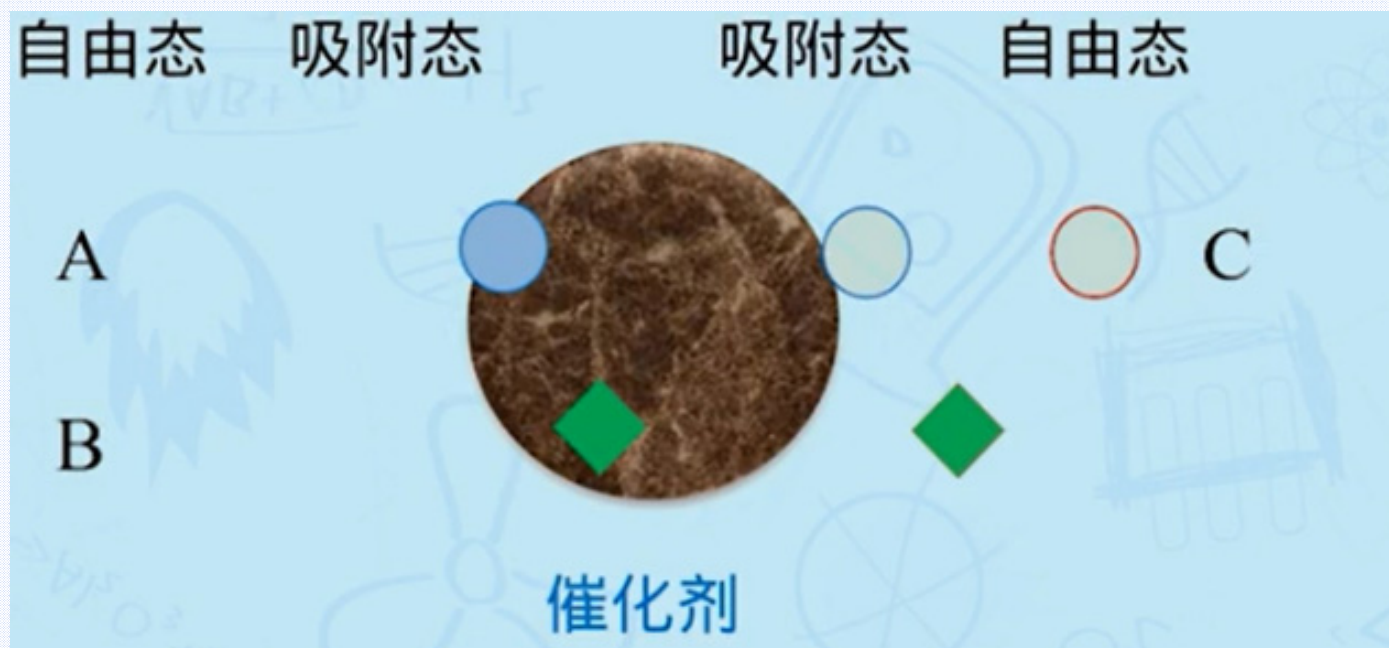
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

化学吸附理论



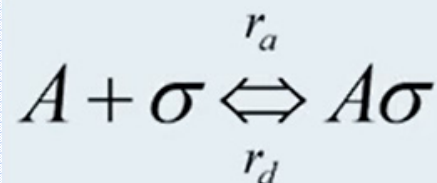
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

气固相催化反应本征动力学模型

化学吸附是一个可逆过程。

设气体a 在催化剂内表面上被吸附。

可表示为:



r_a 表示吸附速率, r_d 表示脱附速率, 那么净的吸附速率为 $r = r_a - r_d$ 。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

影响吸附速率的因素

(1) 单位表面上的气体分子碰撞数

在单位时间内碰撞次数越多，被吸附的可能性越大。碰撞次数 z 与A的分压 p_A 有关。

$$r_a = \sigma_A p_A f(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

由气体分子运动论：

$$Z = \frac{p_A}{(2\pi mkT)^{1/2}}$$

吸附速率与分压成正比

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

影响吸附速率的因素

(2) 吸附活化能 E_a

只有能量超过活化能 E_a 的分子，才有可能被吸附。这种分子占分子数的分率为

$$\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

(3) 表面覆盖率 θ_A

θ_A 表示已被组分A覆盖的活性位占活性位总数的分率，反应物、分子与催化剂表面碰撞时，只有一小部分才能碰上空着的活性位，碰撞概率为 $f(\theta_A)$ 。

吸附
速率

$$r_a = \sigma_A p_A f(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

影响脱附速率的因素

(1) 表面覆盖率越大，再脱附几率 $f'(\theta_A)$ 就越大。

(2) 脱附活化能 E_d

能量超过 E_d 的分子，占总分子数的分率为 $\exp(-E_d/RT)$

脱附速率

$$r_d = k' f'(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$

净脱附速率

$$r = r_a - r_d = \sigma_A p_A f(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) - k' f'(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

吸附等温方程

吸附等温线：对于一定的吸附系统，恒温下测得的平衡吸附量与分压的关系曲线。

描述吸附等温线的方程就为吸附等温方程。

吸附等温方程有两类，

- 1) 理想吸附层(均匀表面吸附)模型。
- 2) 真实吸附层(不均匀表面吸附)模型。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

$$r = r_a - r_d = \sigma_A p_A f(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_a}{R T}\right) - k' f'(\theta_A) \exp\left(-\frac{E_d}{R T}\right)$$

均匀表面吸附等温方程/理想吸附

1. 理想吸附层模型

理想吸附层模型是Langmuir提出来的，满足下列假设

(1) 催化剂表面是均匀的，吸附和脱附活化能相同

催化剂表面每个活性位的吸附活化能和脱附活化能相同，均不随表面覆盖度变化，则有

$$k_a = \sigma_A \exp\left(-\frac{E_a}{R T}\right) \quad k_d = k' \exp\left(-\frac{E_d}{R T}\right)$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

(2) 吸附是单分子层吸附，且相互间没有作用

吸附是单分子层吸附，所以吸附几率 $f(\theta_A) = 1 - \theta_A$

吸附态分子间相互没有作用，因而脱附几率 $f'(\theta_A) = \theta_A$

(3) 吸附和脱附建立动态平衡

当吸附和脱附达到动态平衡时， $r = r_a - r_d = 0$

按照理想吸附速率模型，净吸附速率为：

$$r = k_a p_A (1 - \theta_A) - k_d \theta_A$$

即为Langmuir吸附（模型）速率方程， k_a 和 k_d 为吸附速率常数和脱附速率常数。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

当吸附达到平衡时

$$k_a p_A^* (1 - \theta_A) = k_d \theta_A$$

组分A的分压即为吸附平衡分压,

$$\begin{aligned} (k_d + k_a p_A^*) \theta_A &= k_a p_A^* \Rightarrow \\ \theta_A &= \frac{k_a p_A^*}{k_d + k_a p_A^*} = \frac{\frac{k_a}{k_d} p_A^*}{1 + \frac{k_a}{k_d} p_A^*} \quad b_A = \frac{k_a}{k_d} = \frac{b_A p_A^*}{1 + b_A p_A^*} \end{aligned} \quad (2-10)$$

Langmuir理想吸附层等温方程

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

均匀表面吸附动力学模型

L-H控制步骤模型

化学吸附-----表面反应-----脱附

确定控制步骤导出多相催化反应的速率方程



Irving Langmuir
for his discoveries and
investigations in surface
chemistry



Sir Cyril Norman Hinshelwood
for their researches into the
mechanism of chemical reactions

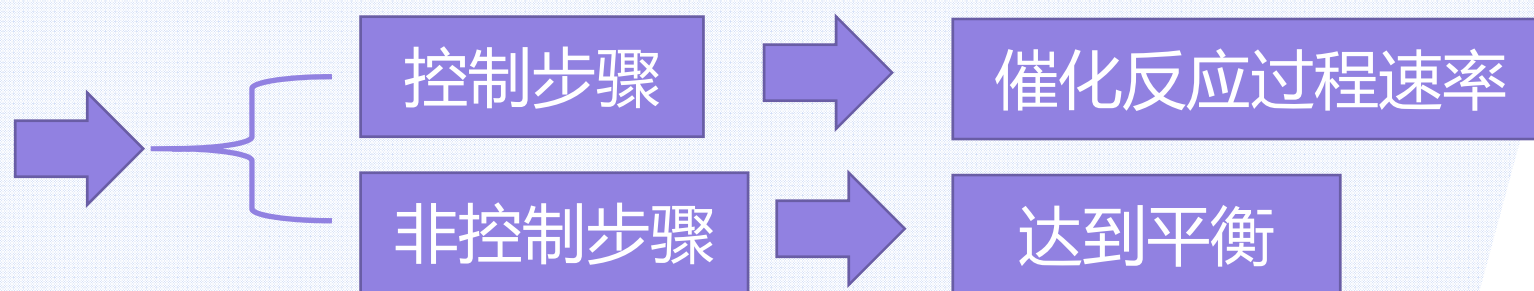
化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型



反应物化学吸附

表面反应

产物脱附



以均匀表面吸附理论为基础，采用不同控制步骤得到的动力学方程，称为Langmuir-Hinshelwood方程，简称L-H型动力学方程。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

1. 过程为单组分反应物的化学吸附控制



设催化反应速率为 r_A

若催化反应过程为A的化学吸附所控制。

A的化学吸附为控制步骤，其它各步均已达到平衡。

催化反应速率A的化学吸附速率，则有：

$$r_A = r_{aA} - r_{dA} = k_a p_A (1 - \sum_{i=1}^n \theta_i) - k_d \theta_A$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

$$r_A = r_{aA} - r_{dA} = k_a p_A \left(1 - \sum_{i=1}^n \theta_i\right) - k_d \theta_A$$
$$\theta_A = \frac{b_A p_A^*}{1 + b_A p_A^* + b_B p_B^* + b_L p_L^* + b_M p_M^*}$$
$$1 - \sum_{i=1}^n \theta_i = \frac{1}{1 + b_A p_A^* + b_B p_B^* + b_L p_L^* + b_M p_M^*}$$
$$r_A = \frac{k_a p_A - k_d b_A p_A^*}{1 + b_A p_A^* + b_B p_B^* + b_L p_L^* + b_M p_M^*}$$

由于反应过程属于反应物**A**的吸附控制，催化剂上吸附态的反应物**B**和产物**L**和**M**的吸附平衡分压分别与反应物**B**和产物**L**和**M**中气相中的分压相等，并且催化剂表面上吸附态的反应物和产物达到化学平衡。

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

除A组分外，其它组分处于吸附平衡

$$p_B^* = p_B \quad p_L^* = p_L \quad p_M^* = p_M$$

$$p_A^* = \left(\frac{p_L^{v_L} p_M^{v_M}}{K_p p_B^{v_B}} \right)^{1/v_A}$$

$$r_A = \frac{k_a \left(p_A - \frac{k_d}{k_a} b_A \left[\left(p_L^{v_L} p_M^{v_M} \right) / \left(p_B^{v_B} K_p \right) \right]^{1/v_A} \right)}{1 + b_A \left[\left(p_L^{v_L} p_M^{v_M} \right) / \left(p_B^{v_B} K_p \right) \right]^{1/v_A} + b_B p_B + b_L p_L + b_M p_M}$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

2 过程为表面化学反应控制

$$r_A = \frac{k_1 p_A p_B - k_2 p_L p_M}{(1 + b_A p_A + b_B p_B + b_L p_L + b_M p_M + b_I p_I)^2}$$

3 过程为单组分产物的脱附控制

$$r_L = \frac{k \left(\left[K_p (p_A^{v_A} p_B^{v_B}) / (p_M^{v_M}) \right]^{1/v_L} - p_L \right)}{1 + b_A p_A + b_B p_B + b_L \left[K_p (p_A^{v_A} p_B^{v_B}) / (p_M^{v_M}) \right]^{1/v_L} + b_M p_M}$$

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

$$r_A = \frac{k_a \left(p_A - \frac{k_d}{k_a} b_A \left[(p_L^{v_L} p_M^{v_M}) / (p_B^{v_B} K_p) \right]^{1/v_A} \right)}{1 + b_A \left[(p_L^{v_L} p_M^{v_M}) / (p_B^{v_B} K_p) \right]^{1/v_A} + b_B p_B + b_L p_L + b_M p_M} \quad (2-20)$$

$$r_A = \frac{k_1 p_A p_B - k_2 p_L p_M}{(1 + b_A p_A + b_B p_B + b_L p_L + b_M p_M + b_I p_I)^2} \quad (2-21)$$

$$r_L = \frac{k \left(\left[K_p (p_A^{v_A} p_B^{v_B}) / (p_M^{v_M}) \right]^{1/v_L} - p_L \right)}{1 + b_A p_A + b_B p_B + b_L \left[K_p (p_A^{v_A} p_B^{v_B}) / (p_M^{v_M}) \right]^{1/v_L} + b_M p_M} \quad (2-22)$$

L-H型动力学方程的基础模型

化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型

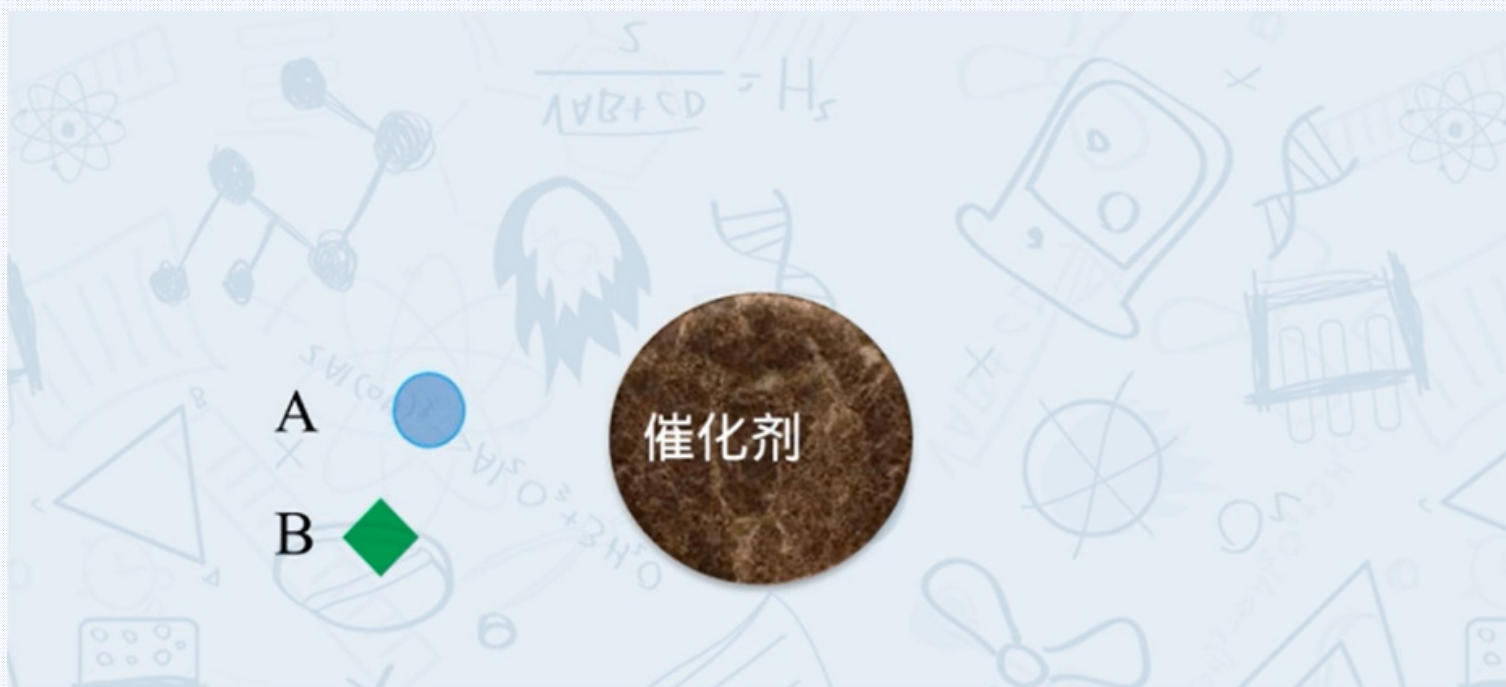
注意

- 如果催化剂表面上有两类活性位能同时参与不同反应组分的化学吸附与脱附，它们在气固相催化反应的串联步骤中阻滞作用相当，即不属于单组分吸附或脱附控制。
- 或者某反应组分的吸附或脱附的阻滞作用和表面化学反应的阻滞作用都要同时考虑，就不能应用上述公式所表示的L-H型动力学方程的基础模型。

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

气-固相催化反应的宏观过程分析



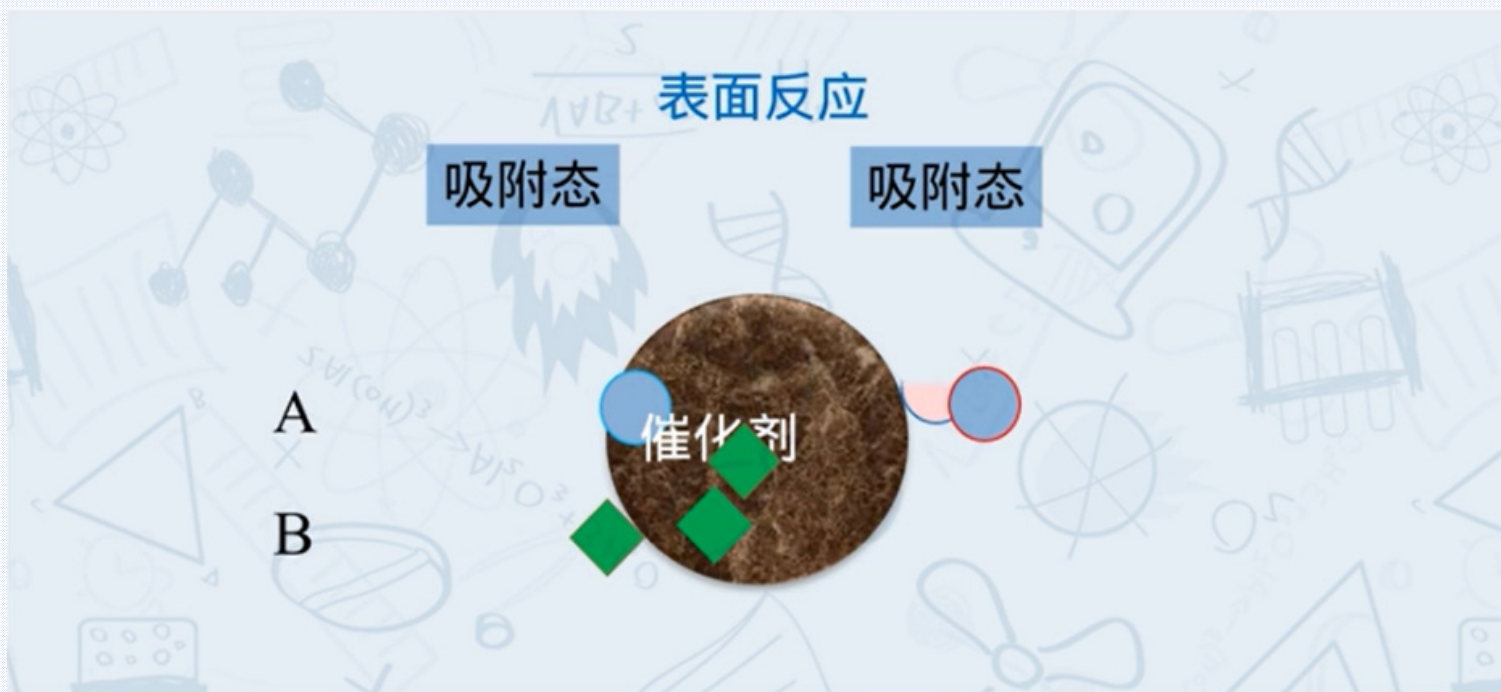
气-固相催化反应的宏观过程分析



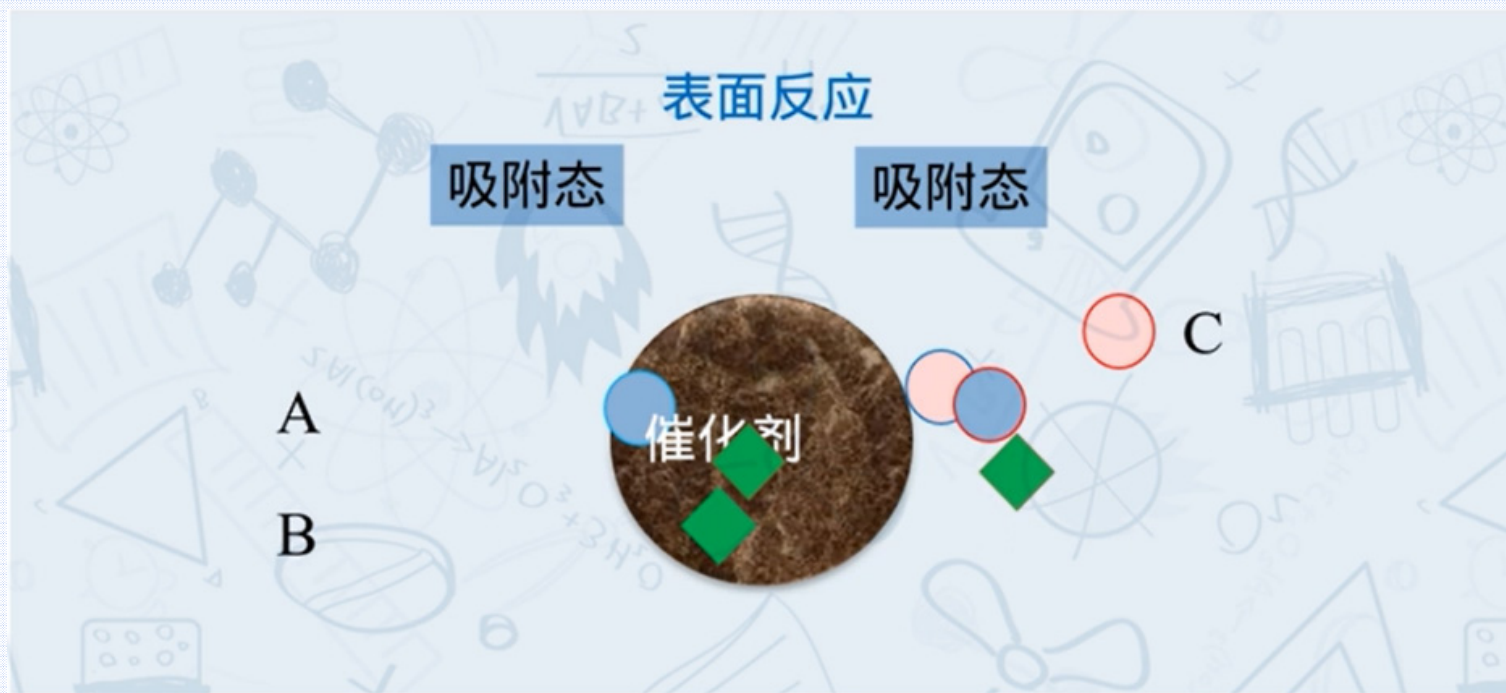
气-固相催化反应的宏观过程分析



气-固相催化反应的宏观过程分析



气-固相催化反应的宏观过程分析



气-固相催化反应的宏观过程分析



气-固相催化反应的宏观过程分析

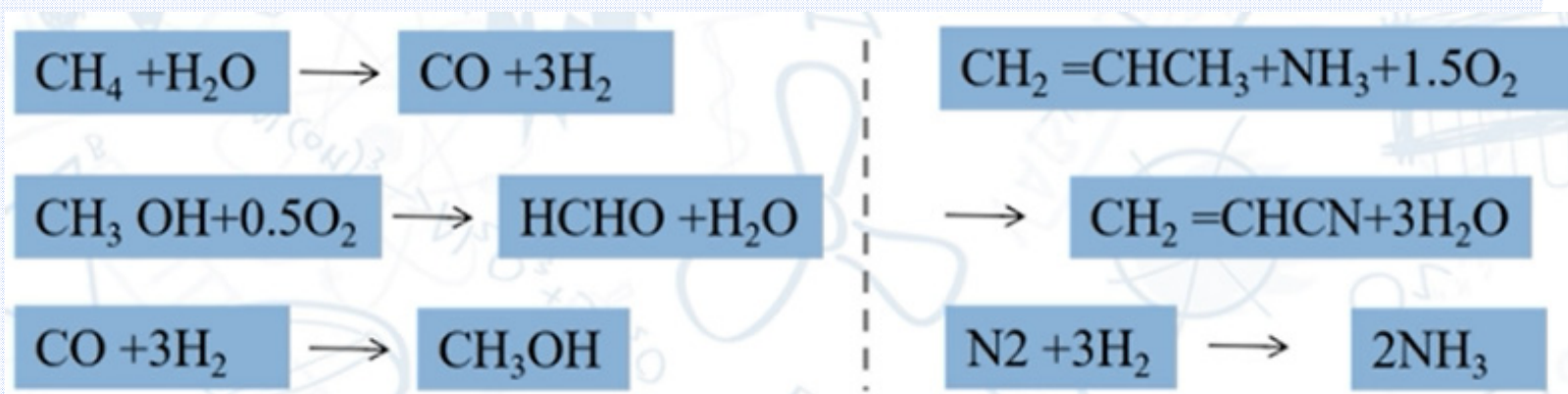
催化剂的活性位：外表面？内表面？



由于绝大多数的活性物处于固体催化剂的内表面上，而工业气固相催化反应过程中，反应物和产物都在气相中，需要先由催化剂的外表面进入到催化剂的内表面，所以本征动力学的三个步骤是不适合工业上气固相催化反应过程的。

气-固相催化反应的宏观过程分析

在化工生产过程中，有许多重要的反应都是气固相催化反应。
如甲烷与水反应制氢反应；甲醇氧化为甲醛的反应，合成气制甲醇的反应，合成氨的反应，等等。



气-固相催化反应的宏观过程分析

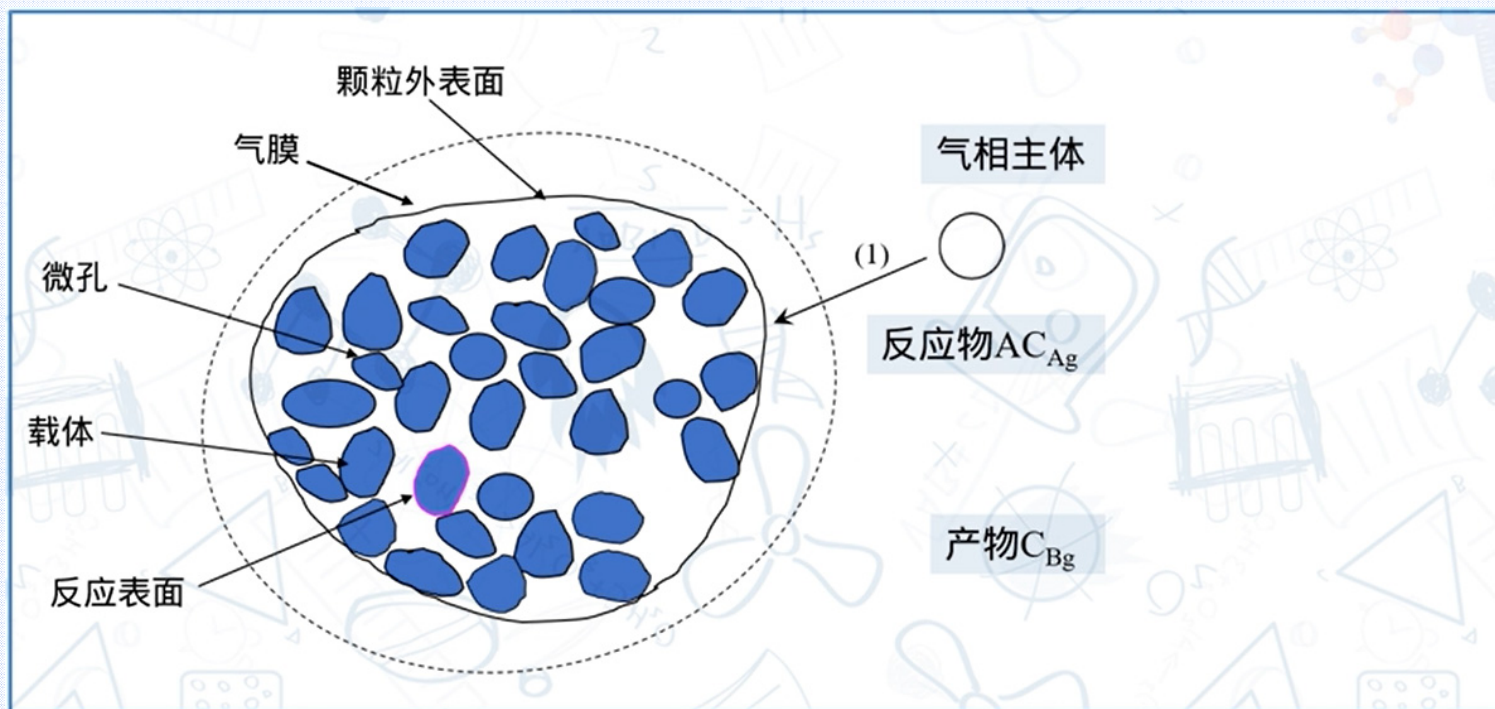
气固相催化反应的特点

1. 反应特点

- 1) 反应物和产物均为气体。
- 2) 使用固体催化剂，具有惊人的内表面。
- 3) 反应区在催化剂颗粒内表面。

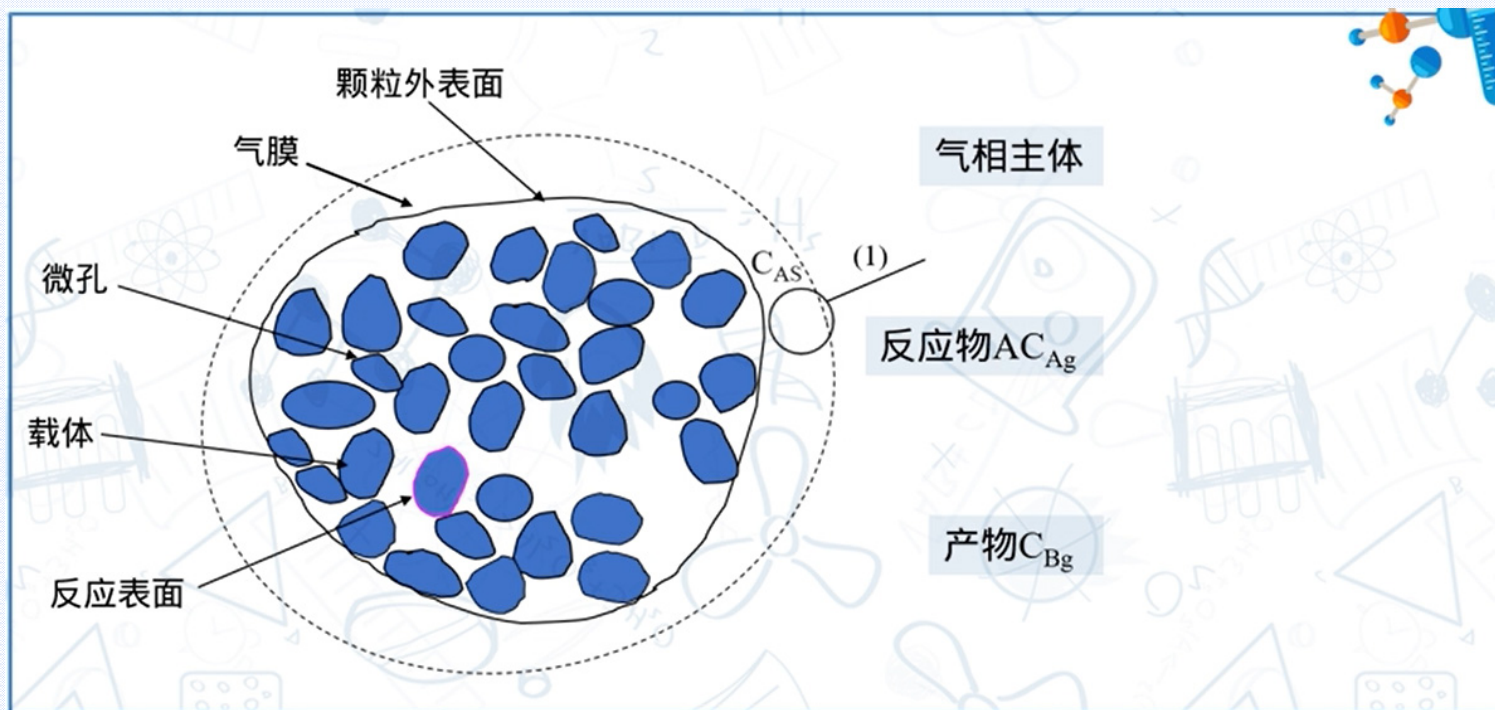
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



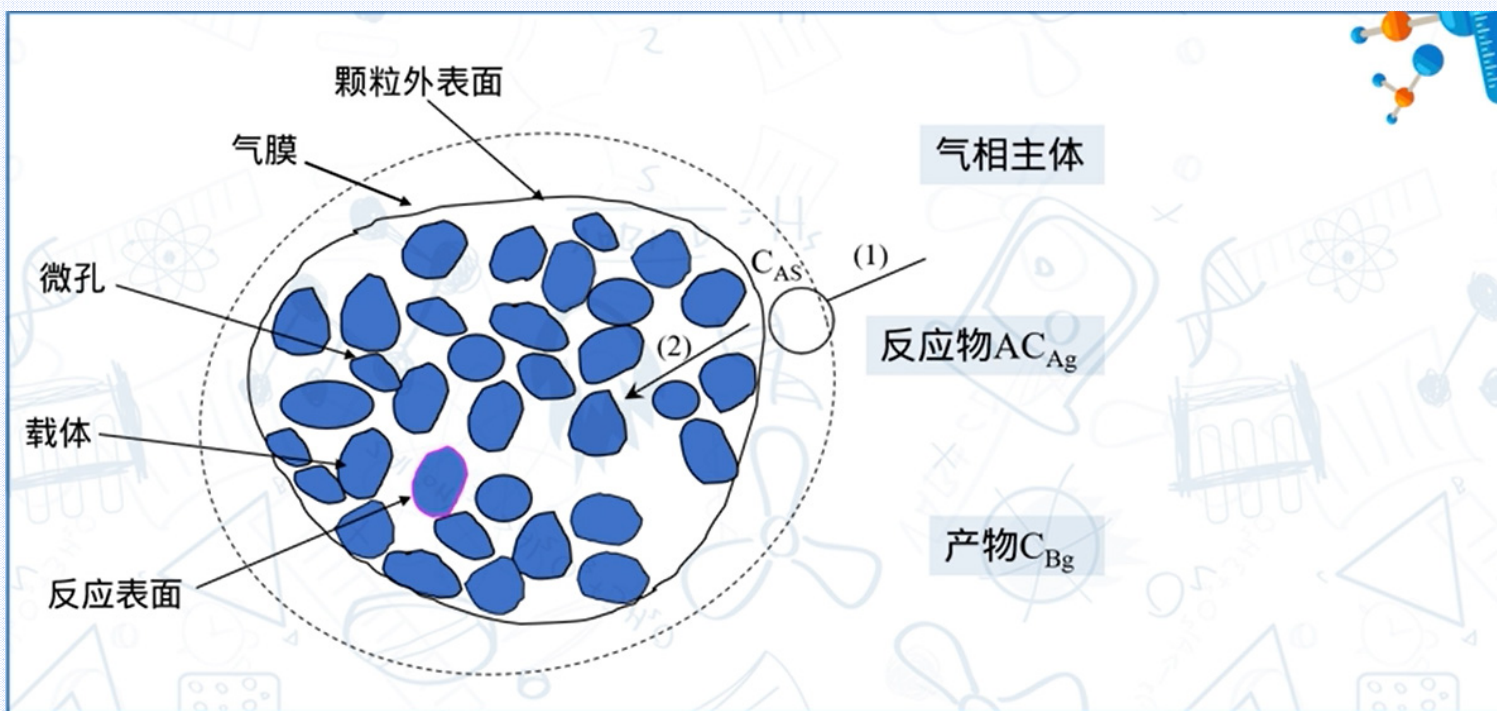
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



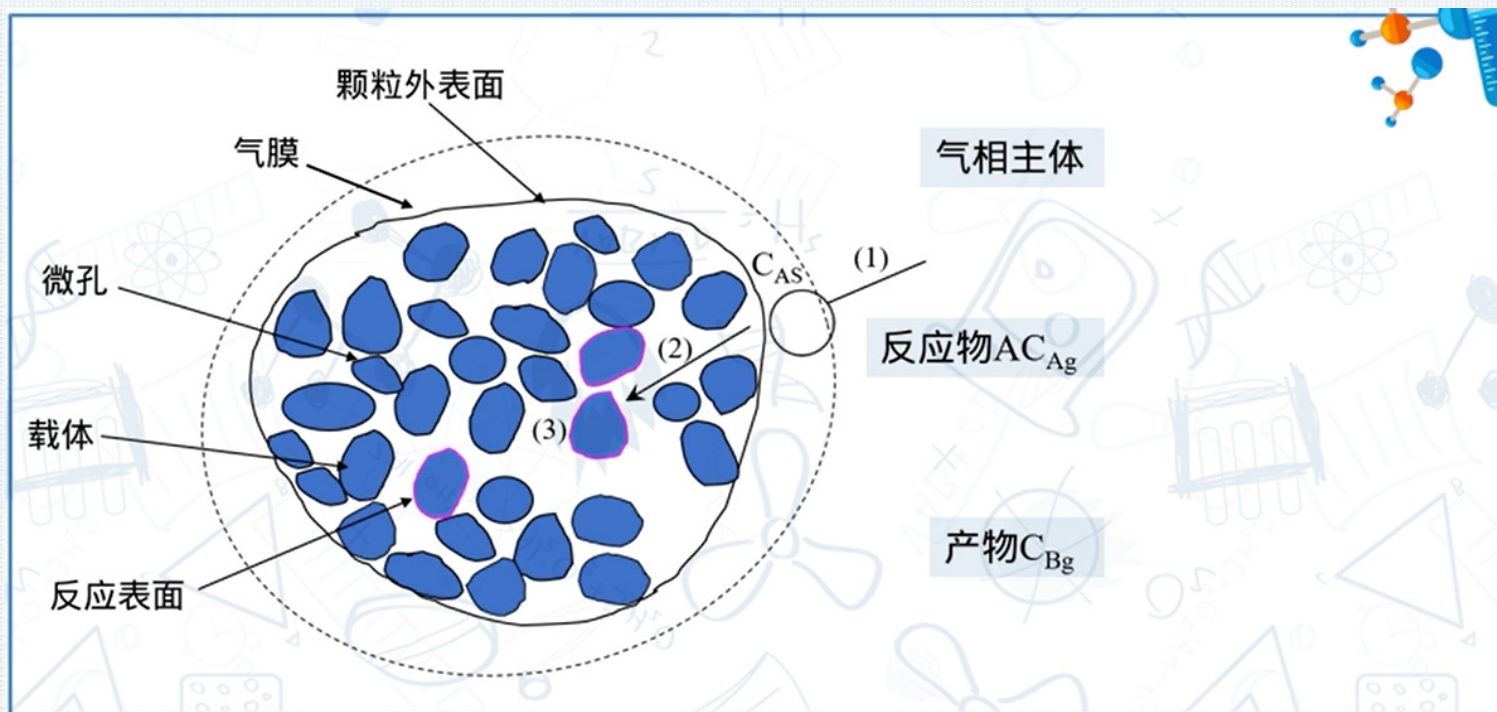
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



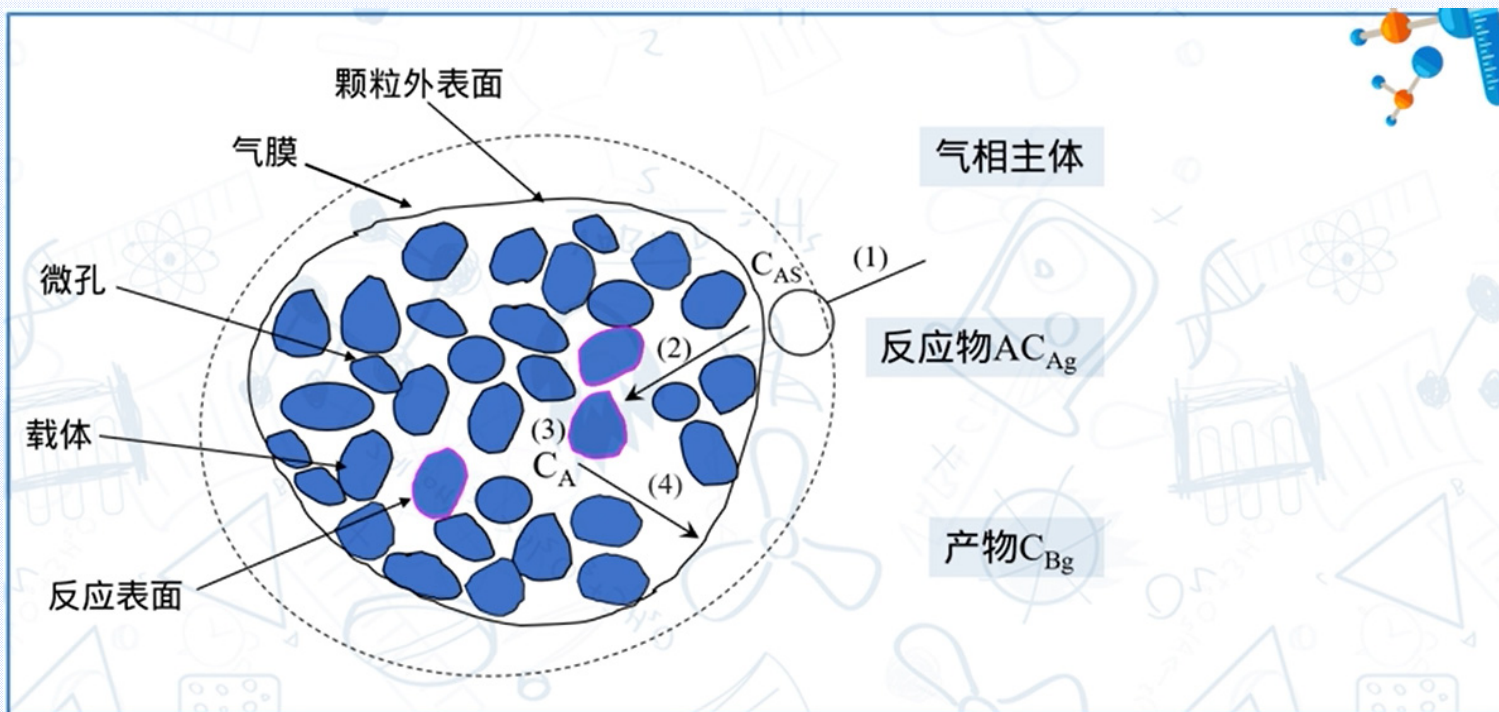
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



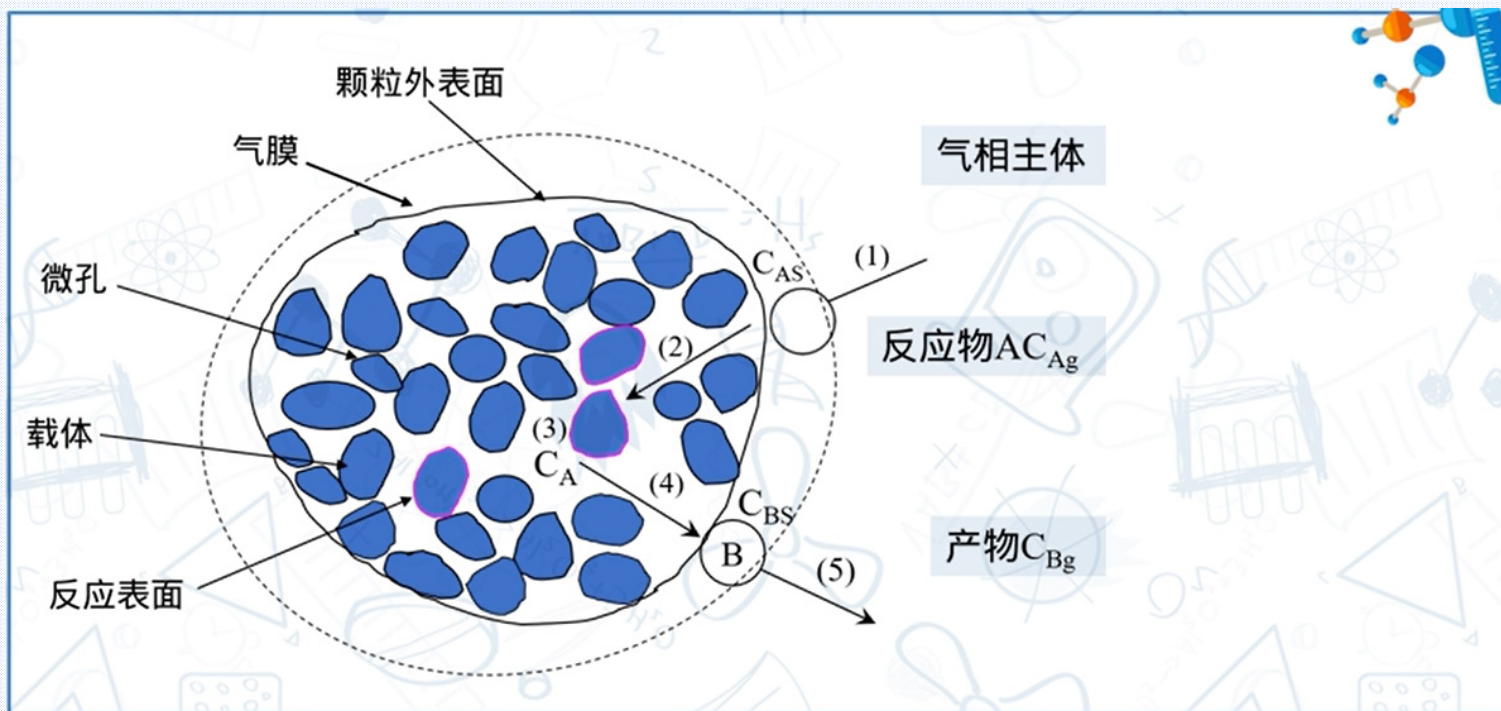
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



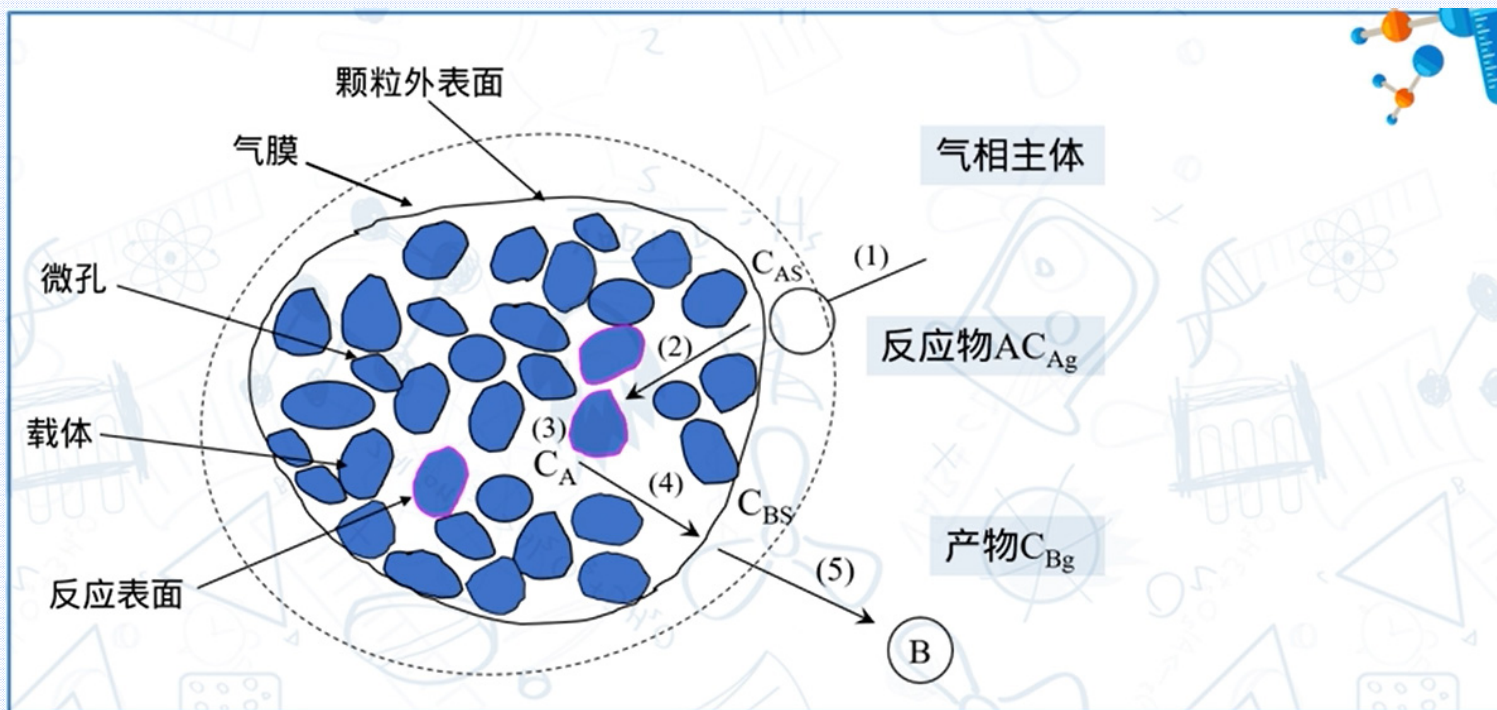
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



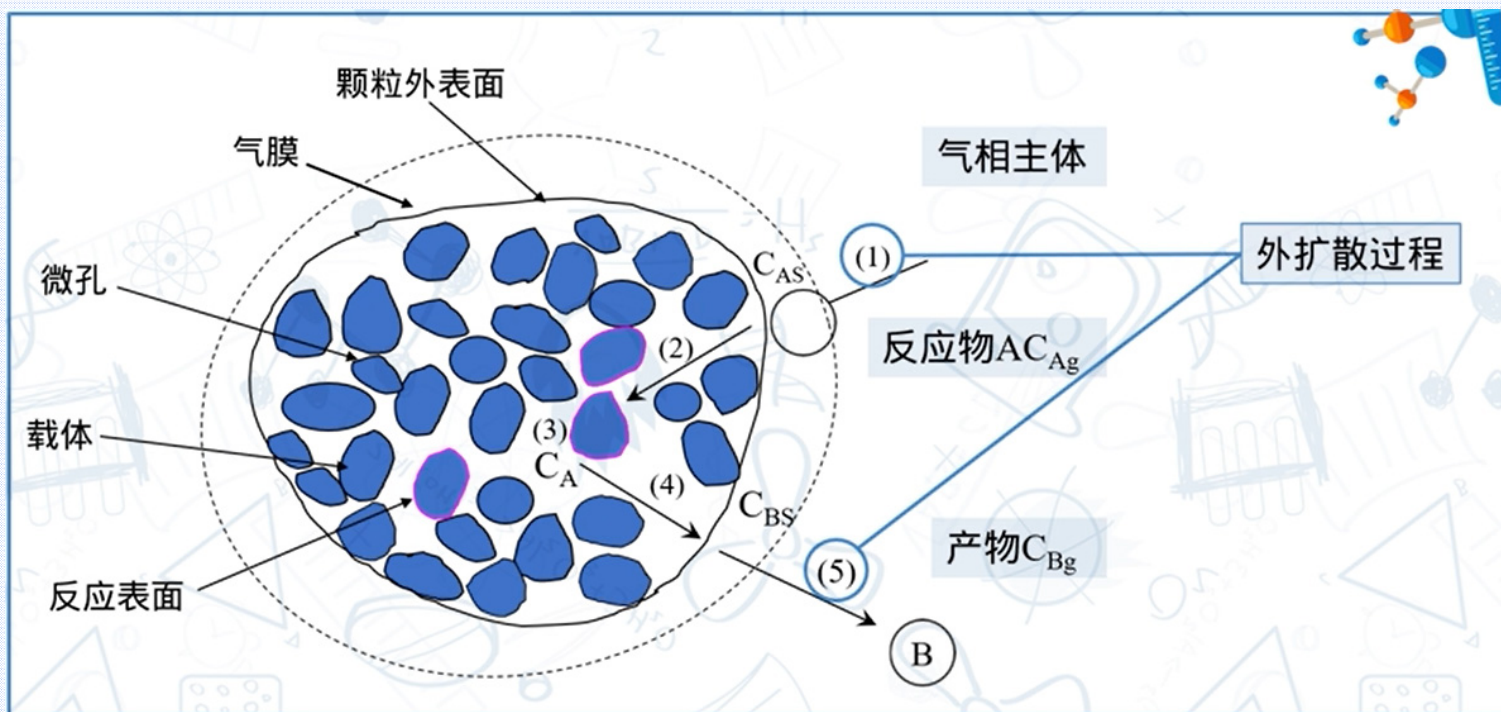
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



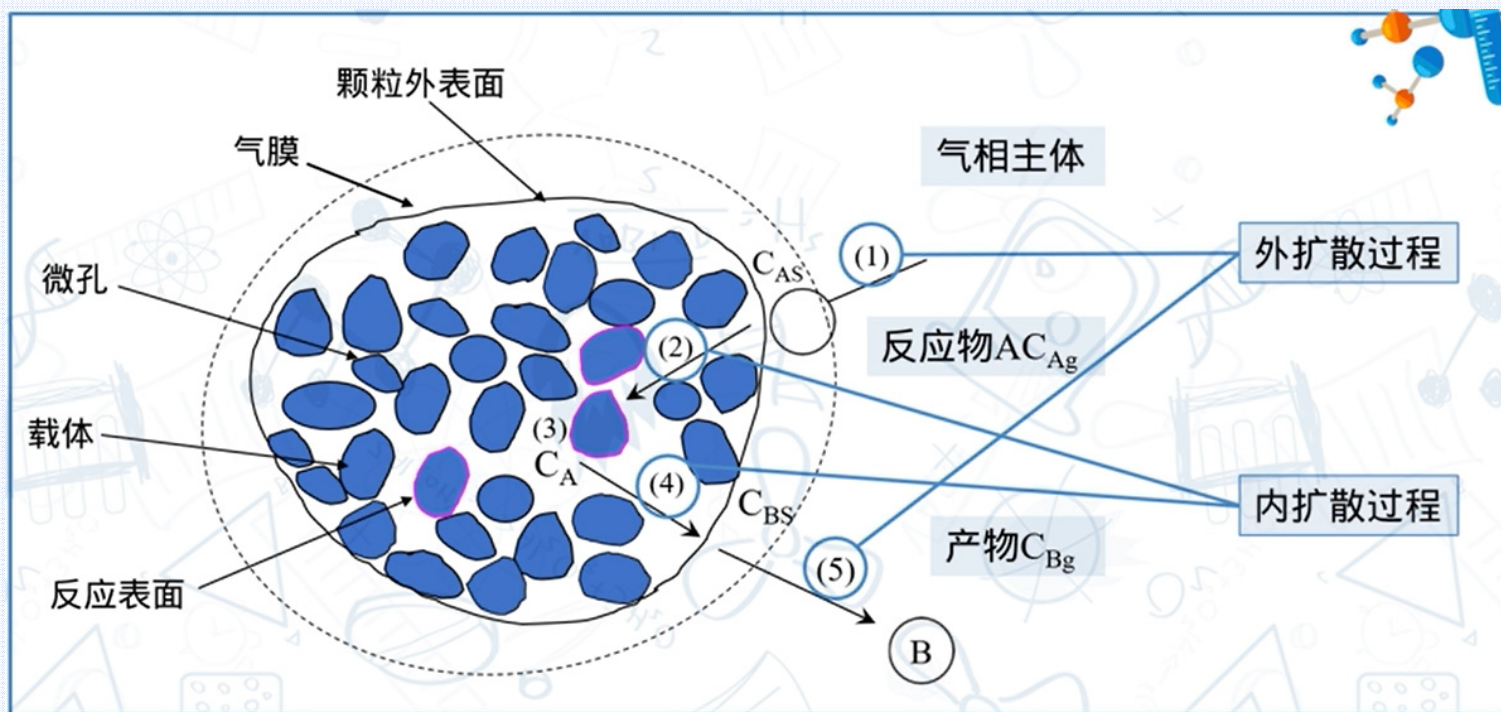
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



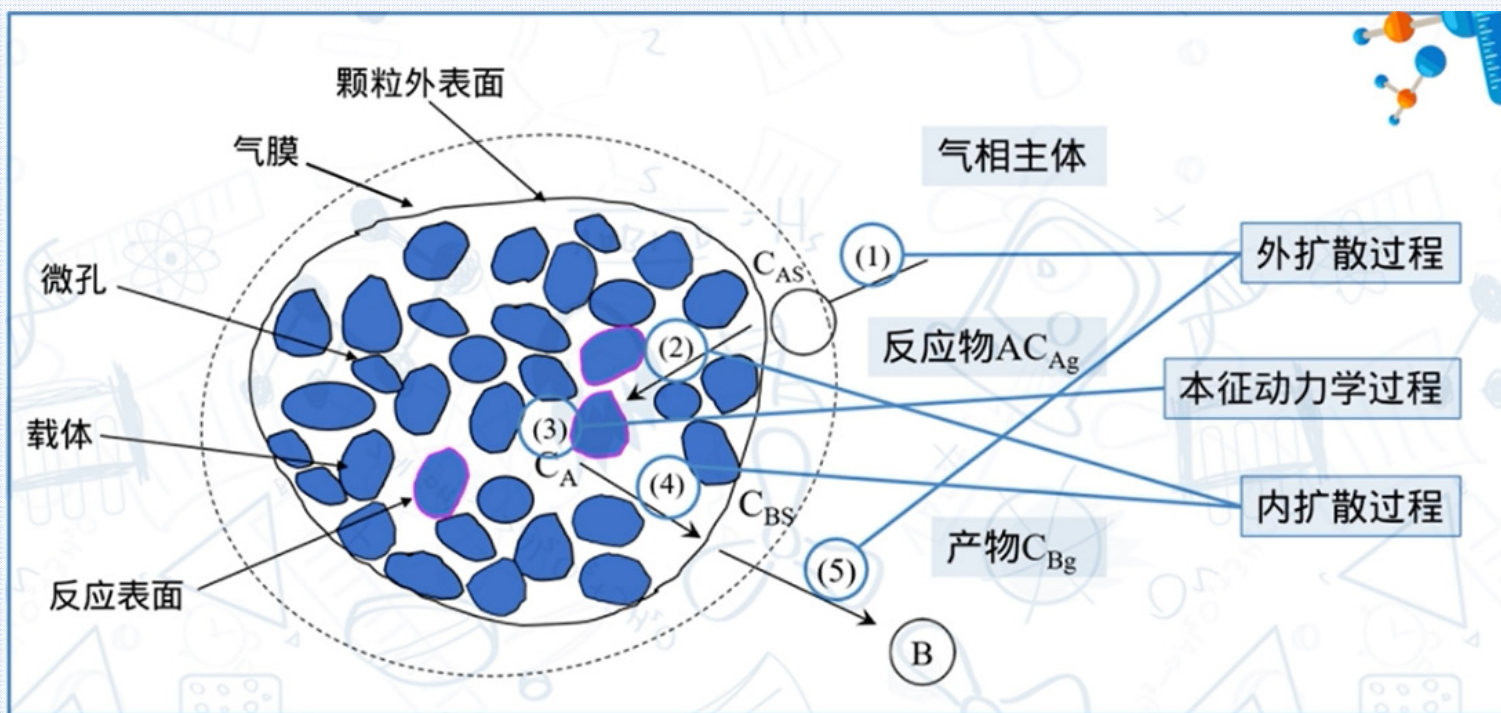
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



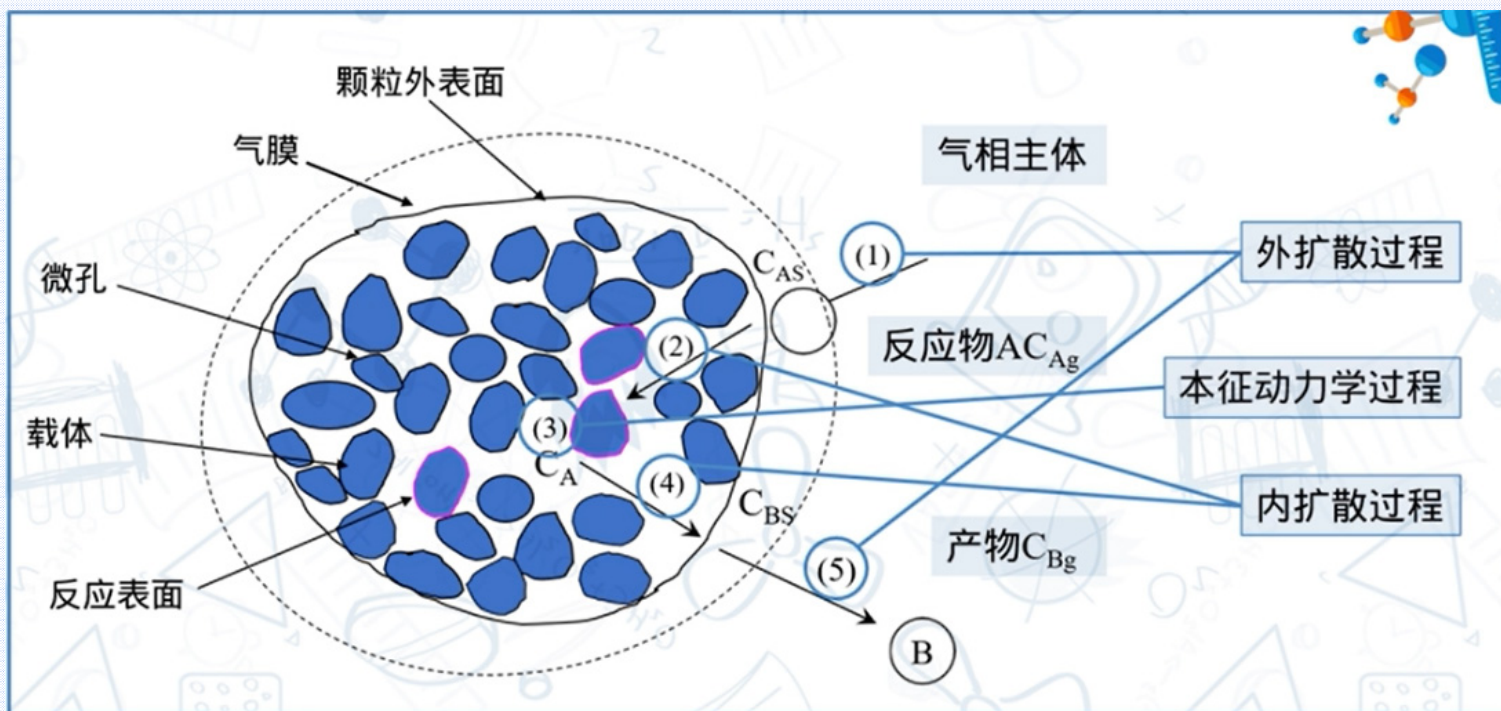
气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



气-固相催化反应的宏观过程分析

1. 反应步骤



第一步，反应物从气相主体扩散到颗粒外表面。也称为外扩散过程。

第二步，反应物从颗粒外表面扩散进入颗粒内部的微孔道。

第三步，反应物在孔道的内表面进行化学反应。这个反应分三步串联而成：反应物在活性位上被吸附；活性吸附态组分进行化学反应；吸附态产物的脱附。

第四步，反应产物从内表面上扩散到颗粒外表面。

第五步，反应产物从颗粒外表面扩散到气相主体。

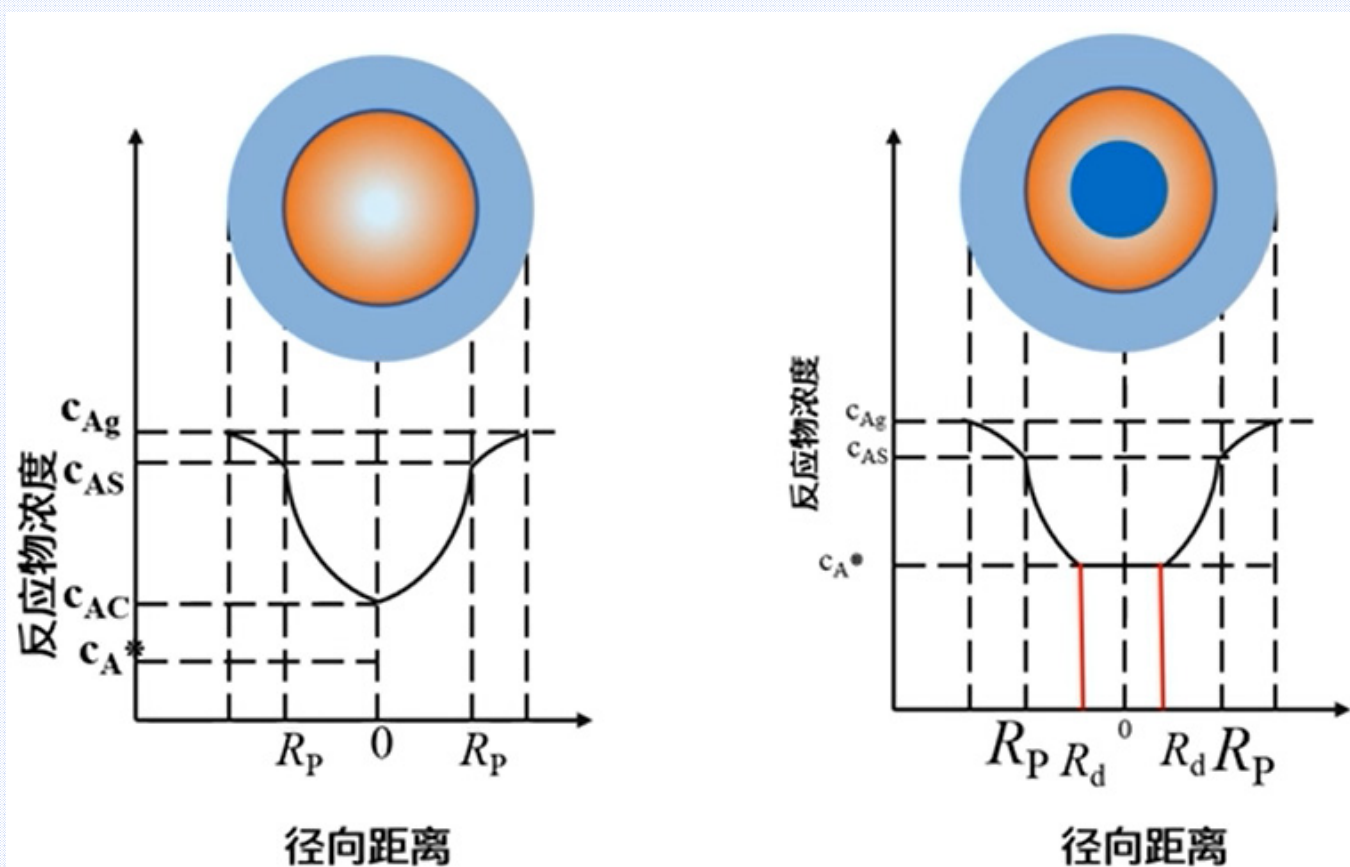
气-固相催化反应的宏观过程分析

2. 气固相催化反应的宏观动力学



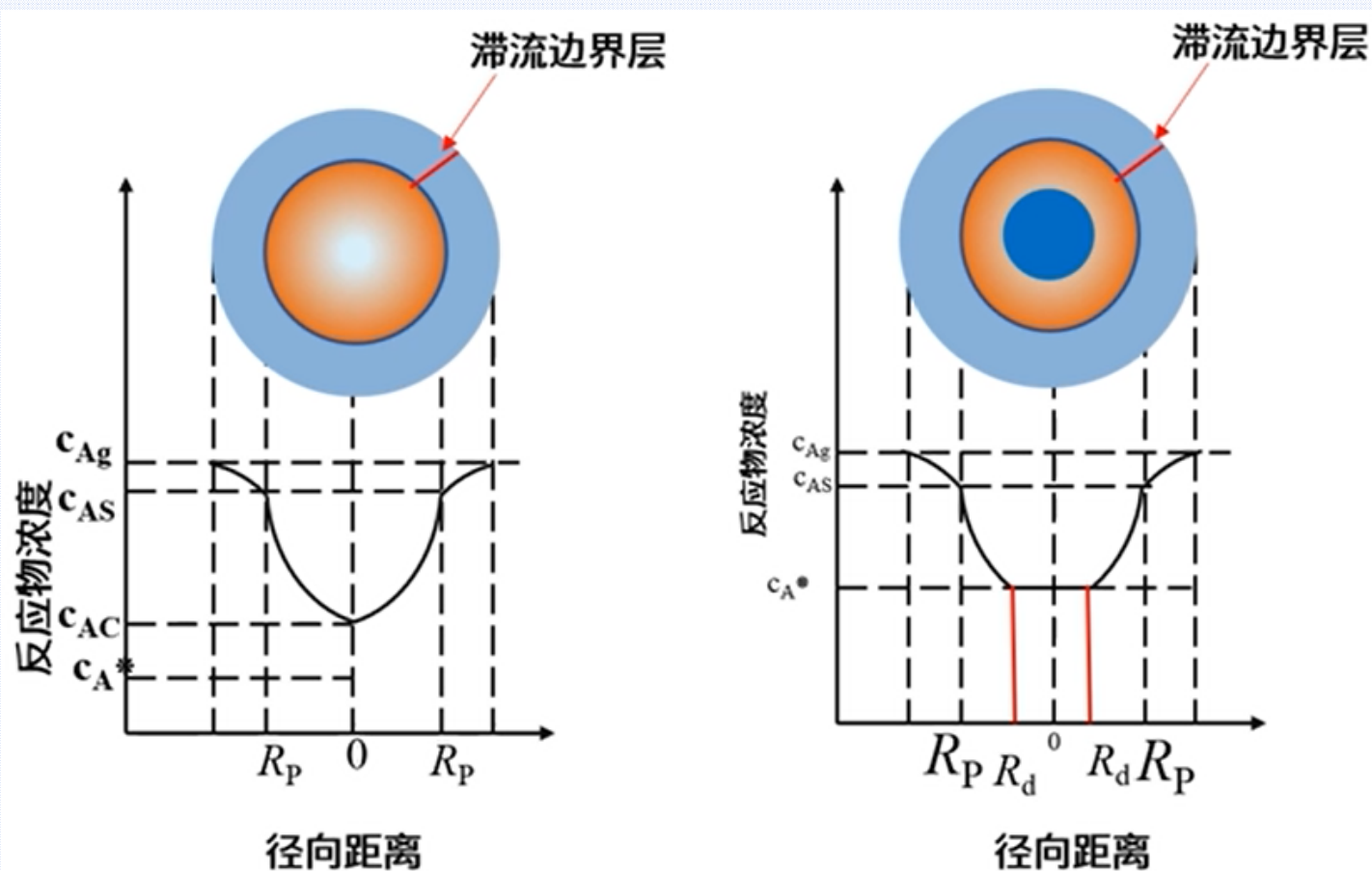
气-固相催化反应的宏观过程分析

3. 气固相催化反应的宏观动力学



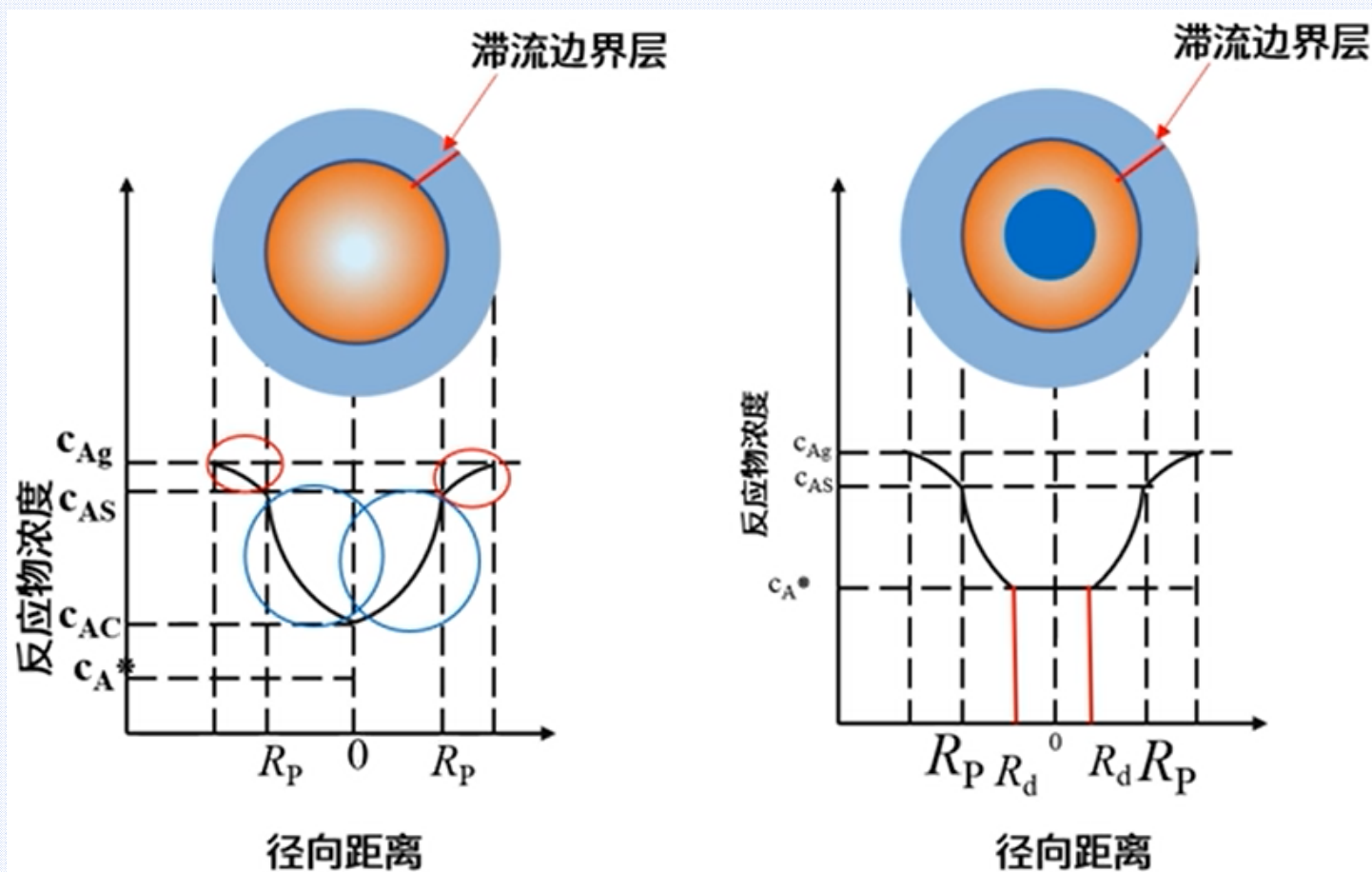
气-固相催化反应的宏观过程分析

3. 气固相催化反应的宏观动力学



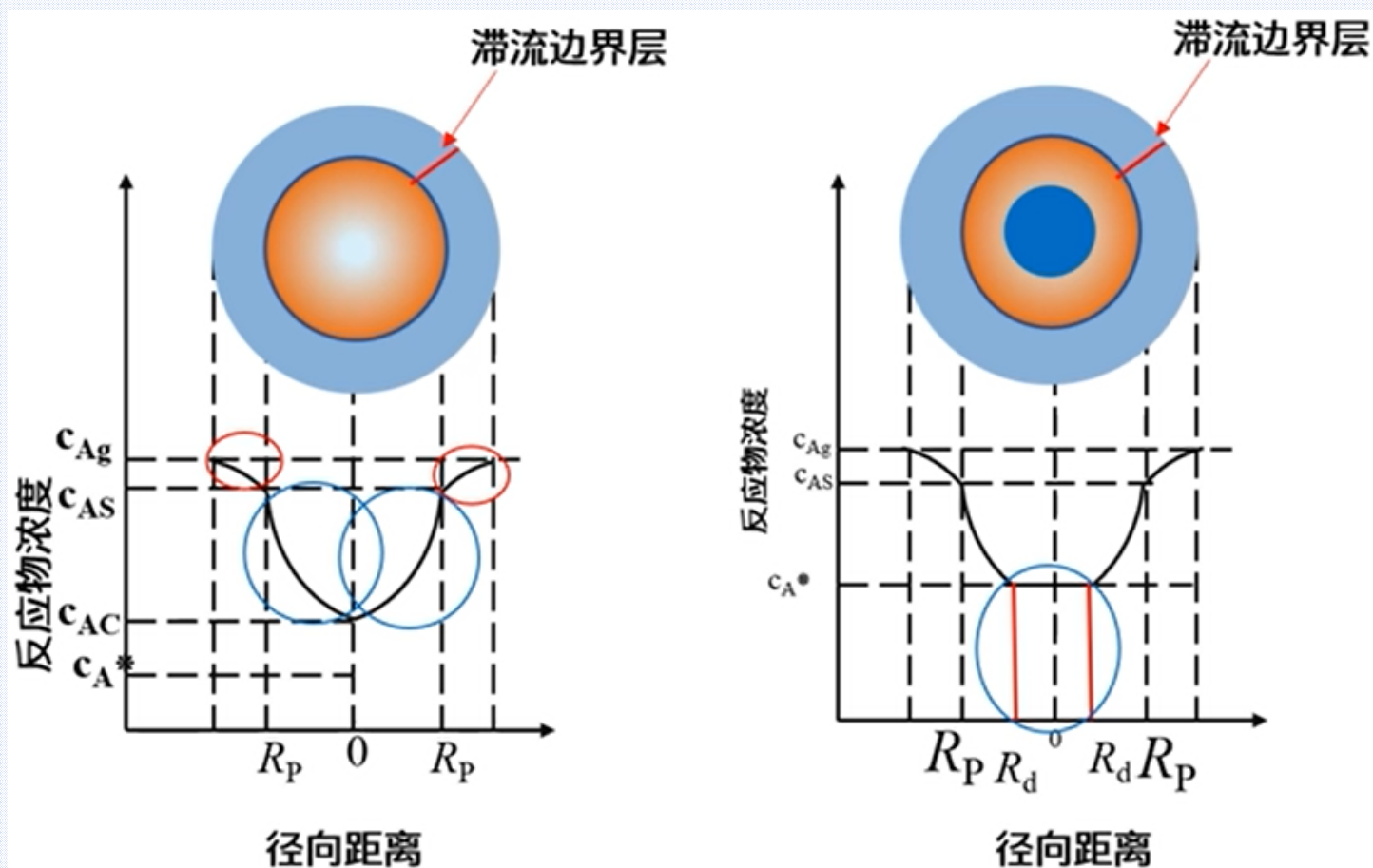
气-固相催化反应的宏观过程分析

3. 气固相催化反应的宏观动力学



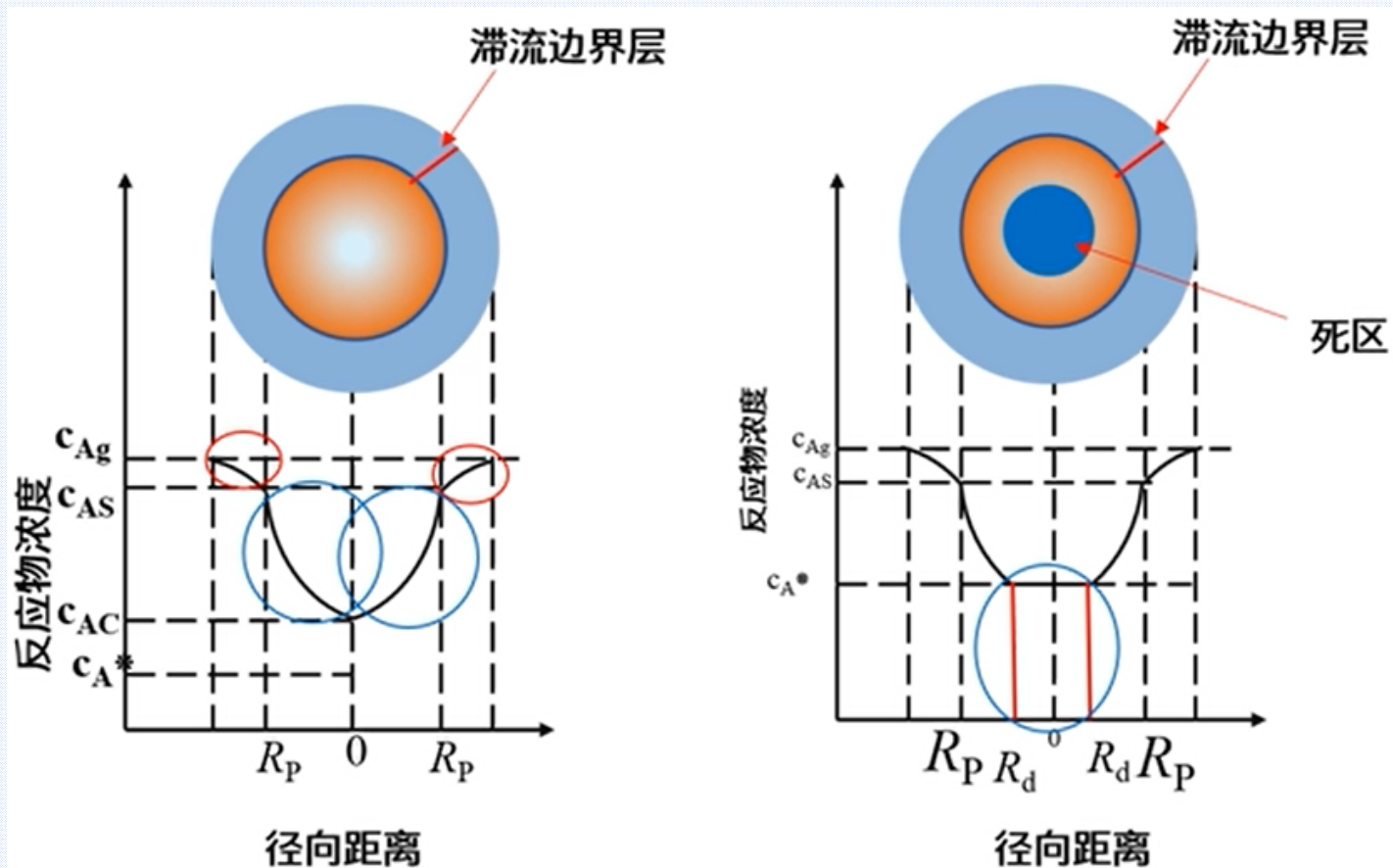
气-固相催化反应的宏观过程分析

3. 气固相催化反应的宏观动力学



气-固相催化反应的宏观过程分析

3. 气固相催化反应的宏观动力学



气-固相催化反应的宏观过程分析

- 内扩散与内表面上的反应同时进行，催化剂内各部分的反应速率并不一致。
- 越接近于外表面，反应物的浓度越大而产物的浓度越小。因此，当颗粒处于等温时，越接近于外表面，单位内表面上催化反应速率越大。
- 如果不计入内扩散影响的反应量，颗粒外表面的浓度比颗粒内部任一点的都要大。所以按颗粒外表面浓度计算的反应速率最大，越到颗粒内部越小。

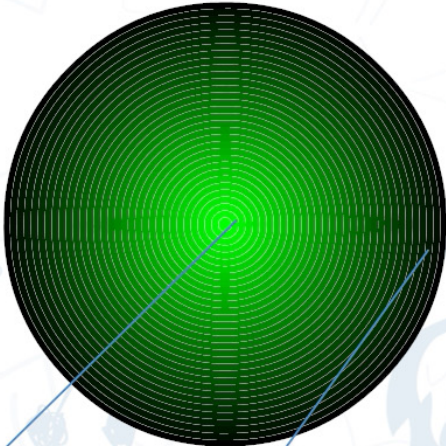
气-固相催化反应的宏观过程分析

4. 内扩散有效因子

$$\zeta = \frac{\text{单位时间内等温催化剂颗粒中实际反应量}}{\text{按外表面反应组分浓度及颗粒内表面积计算的反应量}}$$

$$\zeta = \frac{\int_0^{S_i} k_s f(c_A) dS}{k_s f(c_{AS}) S_i}$$

气-固相催化反应的宏观过程分析



反应物
浓度低

反应物
浓度高

内外反应速率不一致

$$r_A = -\frac{dN_A}{dS} = k_s f(c_A)$$
$$\zeta = \frac{\int_0^{S_i} k_s f(c_A) dS}{k_s f(c_{AS}) S_i}$$

k_s -按单位内表面积计算的速率常数
 $f(c_{AS})$ -按外表面上反应组分浓度计算的动力学方程的浓度函数
 $f(c_A)$ -按催化剂颗粒内反应组分浓度计算的动力学方程的浓度函数
 S_i -单位体积催化剂床层中催化剂的内表面积

气-固相催化反应的宏观过程分析

5. 总体速率通式

在稳定状态下，反应组分 A 从气相主体扩散到通过滞流边界层到达颗粒外表面的速率和整个催化剂颗粒的实际反应速率相等，即总体速率可以表示下式的形式。

总体速率 = 外扩散速率
= 颗粒的实际反应速率（内扩散和反应的表现速率）

$$(r_A)_g = k_g S_e (c_{Ag} - c_{AS}) = k_s S_i f(c_{AS}) \zeta$$

(r_A) -组分A的宏观反应速率

S_e -单位体积催化剂床层中颗粒外表面积

k_g -外扩散传质系数

气-固相催化反应的宏观过程分析

气固相催化反应宏观过程与催化剂颗粒内气体的扩散

若在颗粒内发生的是一级可逆反应，则 $f(c_A) = c_A - c_A^*$ 有：

$$(r_A)_g = k_g S_e (c_{Ag} - c_{AS}) = k_s S_i (c_{AS} - c_A^*) \zeta$$

$$\left. \begin{aligned} c_{Ag} - c_{AS} &= \frac{(r_A)}{k_g S_e} \\ c_{AS} - c_A^* &= \frac{(r_A)}{\zeta k_s S_i} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{两式} \\ \text{相加：} \end{array} \quad c_{Ag} - c_A^* = (r_A) \left(\frac{1}{k_g S_e} + \frac{1}{\zeta k_s S_i} \right)$$
$$\therefore (r_A) = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_g S_e} + \frac{1}{\zeta k_s S_i}} \quad (2-29)$$

气-固相催化反应的宏观过程分析

$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_G S_e} + \frac{1}{k_s S_i \cdot \zeta}}$$

上式的物理含义为：

$$(r_A)_g = \frac{\text{过程的总推动力}}{\text{外扩散阻力} + \text{“内扩散+反应”阻力}}$$

气-固相催化反应的宏观过程分析

$$\therefore (r_A) = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_g S_e} + \frac{1}{\zeta k_s S_i}}$$

推动力

阻力

外扩散阻力

内扩散阻力

化学反应阻力

气-固相催化反应的宏观过程分析

$$(r_A)_g = \frac{\text{过程的总推动力}}{\text{外扩散阻力} + \text{“内扩散+反应”阻力}}$$

$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{\underbrace{k_G}_{\text{外扩散系数}} \underbrace{S_e}_{\text{外表面面积}}} + \frac{1}{\underbrace{k_s}_{\text{反应速率常数}} \underbrace{S_i}_{\text{内表面面积}} \cdot \underbrace{\zeta}_{\text{反应级数}}}}$$

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

气-固相催化反应控制阶段的判别

$$(r_A)_g = \frac{\text{过程的总推动力}}{\text{外扩散阻力} + \text{“内扩散+反应”阻力}}$$

$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{\underbrace{k_G}_{\text{外扩散系数}} S_e} + \frac{1}{\underbrace{k_s}_{\text{内扩散系数}} S_i \cdot \underbrace{\zeta}_{\text{反应阻力}}}}$$

气-固相催化反应控制阶段的判别

1) 本征动力学控制

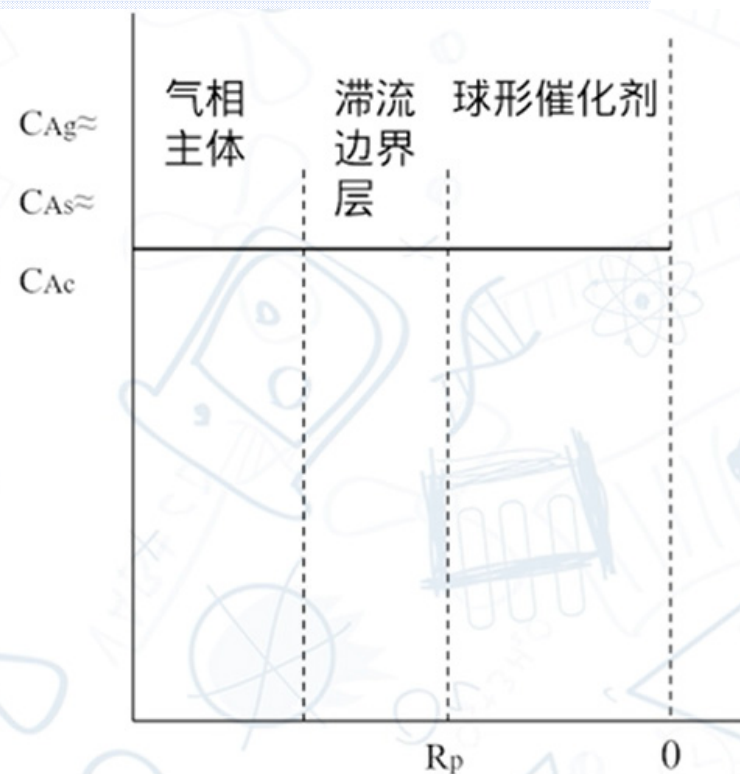
$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_g S_e} + \frac{1}{k_s S_i \cdot \zeta}}$$

判别条件: $\frac{1}{k_g S_e} \ll \frac{1}{\zeta k_s S_i}$, 且 $\zeta \rightarrow \infty$ 时,

内外扩散的影响均可略去, 则:

$$(r_A) = k_s S_i (c_{Ag} - c_A^*) = k_s S_i (c_{As} - c_A^*)$$

此时, $c_{Ag} \approx c_{As} \approx c_{Ac} \gg c_A^*$



这种情况一般发生在外扩散传质系数和外表面积相对较大、催化剂颗粒相当小的时候。

气-固相催化反应控制阶段的判别

2) 内扩散强烈影响

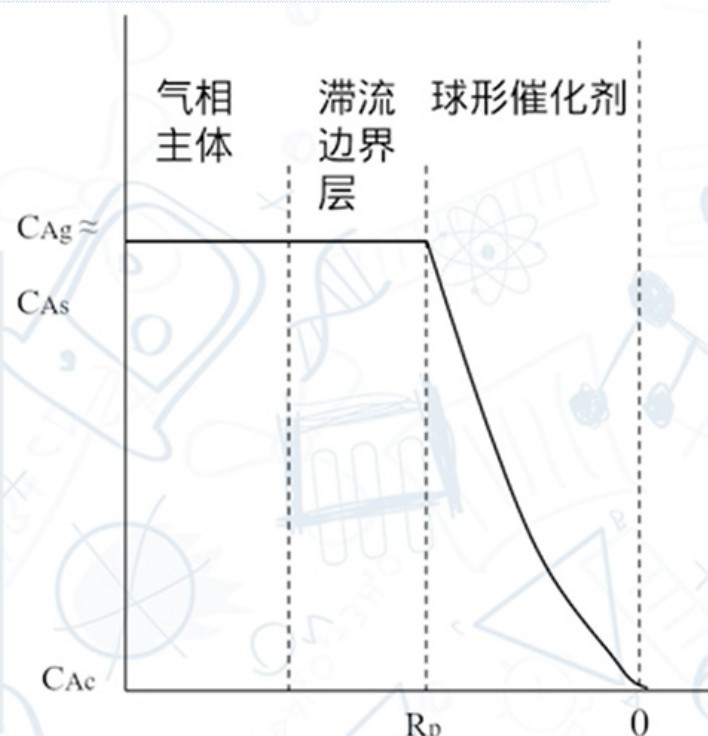
$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_G S_e} + \frac{1}{k_s S_i \cdot \zeta}}$$

判别条件: $\frac{1}{k_g S_e} \ll \frac{1}{\zeta k_s S_i}$ 且 $\zeta \ll 1$, 外扩散的阻滞

作用可略去, 而内扩散具有强烈影响, 则:

$$(r_A) = \zeta k_s S_i (c_{Ag} - c_A^*) = \zeta k_s S_i (c_{AS} - c_A^*)$$

此时, $c_{Ag} \approx c_{AS} \gg c_{AC} \approx c_A^*$



这种情况发生在催化剂颗粒相当大, 外扩散传质系数和反应速率常数都相对较大的时候。

气-固相催化反应控制阶段的判别

3) 外扩散控制

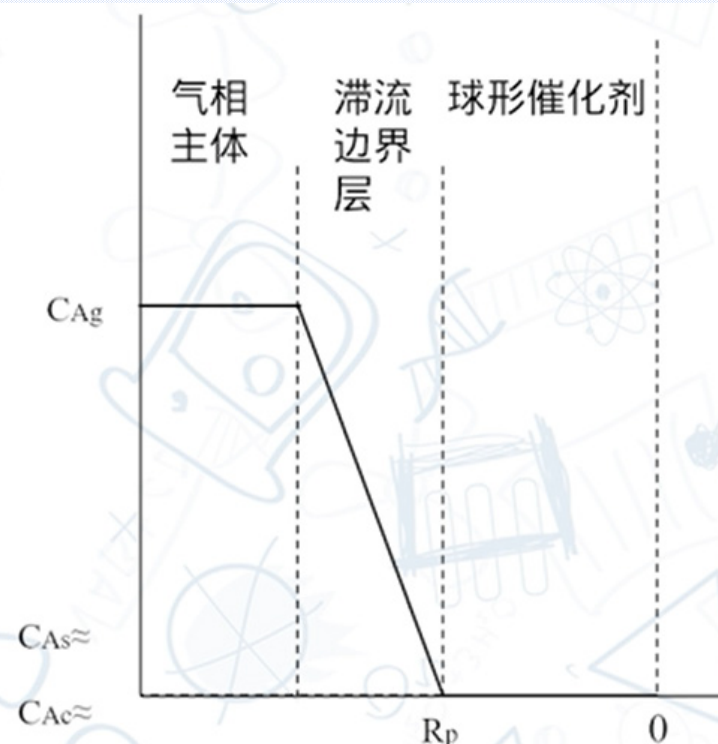
$$(r_A)_g = \frac{c_{Ag} - c_A^*}{\frac{1}{k_g S_e} + \frac{1}{k_s S_i \cdot \zeta}}$$

判别条件: $\frac{1}{k_g S_e} \gg \frac{1}{\zeta k_s S_i}$ 且 $\zeta \rightarrow 1$, 外扩散

过程的阻滞作用占过程总阻力的主要部分, 有:

$$(r_A) = k_g S_e (c_{Ag} - c_{As}) = k_g S_e (c_{Ag} - c_A^*)$$

此时, $c_{Ag} \gg c_{As}$ 且 $c_{As} \approx c_{Ac} \approx c_A^* \approx 0$



这种情况发生在活性组分均匀分布, 催化剂颗粒相当小, 外扩散传质系数相对较小, 而反应速率常数又相对较大的时候。

气-固相催化反应控制阶段的判别

如果反应是二级不可逆反应，反应的宏观速率方程可表示为：

$$(r_A)_g = k_G S_e (c_{Ag} - c_{AS}) = \zeta k_s S_i c_{AS}^2 \Rightarrow$$
$$\zeta k_s S_i c_{AS}^2 + k_G S_e c_{AS} - k_G S_e c_{Ag} = 0 \quad (2-33)$$

解此二元一次方程，得：

$$c_{AS} = \frac{-k_G S_e + \sqrt{k_G^2 S_e^2 + 4\zeta k_s S_i k_G S_e c_{Ag}}}{2\zeta k_s S_i} \quad (2-34)$$

将 c_{AS} 值代入外扩散速率式：

气-固相催化反应控制阶段的判别

$$\begin{aligned}(r_A)_g &= k_G S_e (c_{Ag} - c_{AS}) = k_G S_e \left[c_{Ag} - \frac{-k_G S_e + \sqrt{k_G^2 S_e^2 + 4\zeta k_s S_i k_G S_e c_{Ag}}}{2\zeta k_s S_i} \right] \\ &= k_G S_e \left\{ c_{Ag} - \frac{k_G S_e}{2\zeta k_s S_i} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4\zeta k_s S_i c_{Ag}}{k_G S_e}} \right] \right\} \quad (2-36)\end{aligned}$$

如果过程为外扩散控制, 则 $c_{AS}=0$,

上式变成: $(r_A)_g = k_G S_e c_{Ag} \Leftarrow$ 拟一级反应

气-固相催化反应控制阶段的判别

气固相催化反应是**非**一级反应

$$(r_A)_g = k_g S_e (c_{Ag} - c_{AS}) = k_s S_i f(c_{AS}) \zeta$$

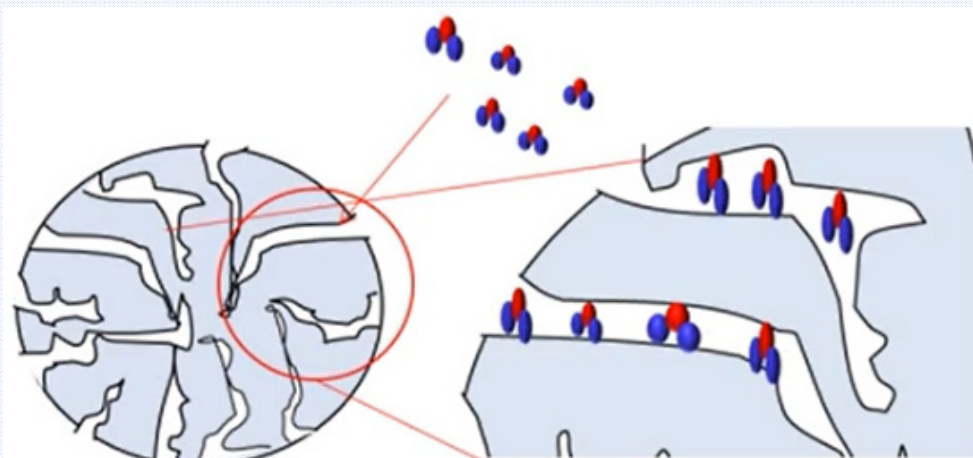
第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

固体催化剂颗粒内气体的扩散

1. 气体扩散阻力

气固相催化反应中的固体催化剂是多孔型的。内部具有许多微孔，孔壁就是反应面。反应物只有进入颗粒内部才能起反应。



◆ 分子热运动

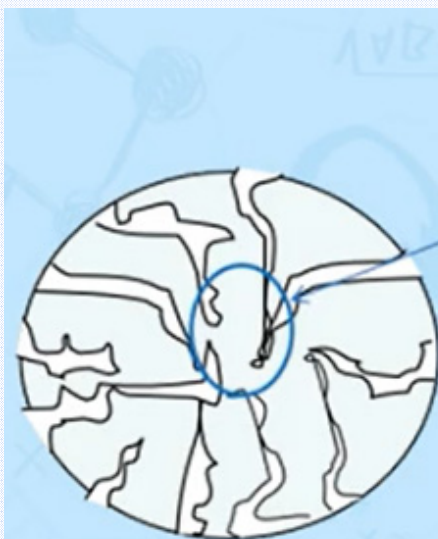
◆ 分子扩散

分子扩散阻力

◆ 分子间的碰撞

◆ 分子与孔壁间的碰撞

固体催化剂颗粒内气体的扩散



分子扩散阻力的存在，使得颗粒中心处，分子数目最少，反映在浓度上，该组分的浓度就越小。

内扩散过程降低了反应物在颗粒内部的反应浓度，使得颗粒内表面没有得到充分的利用，限制了反应的进行。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

2. 气体扩散类型

固体催化剂中气体的扩散形式：

分子扩散、努森扩散、构型扩散和表面扩散。

1) 分子扩散

$$\lambda/2r_a \leq 10^{-2}$$



- 分子间的碰撞几率大于分子和孔壁的碰撞几率
- 扩散阻力主要来自分子间的碰撞
- 分子扩散与孔径无关

固体催化剂颗粒内气体的扩散

2. 气体扩散类型

2) 努森扩散

$$\lambda/2r_a \geq 10$$

- 分子和孔壁的碰撞几率大于分子间的碰撞几率
- 扩散阻力主要来自分子和孔壁间的碰撞
- 努森扩散与孔径有关

3) 构型扩散

当催化剂的孔半径和分子大小的数量级相同时，分子在微孔中的扩散系数将与分子构型有关，称之为构型扩散。一般工业催化剂的孔径较大，可以不考虑构成扩散。

4) 表面扩散

表面扩散是吸附在催化剂内表面上的分子向着表面浓度降低的方向移动的迁移过程。目前仍处于研究之中。对于高温下的气固相催化反应，可以不考虑表面扩散。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

3. 气体扩散系数

1) 双组分气体混合物中的分子扩散系数

A. 静止系统

设有A、B两组分气体混合物，无流动，作一维扩散。

则A在x方向的扩散通量为：

$$J_A = -D_{AB} \frac{dC_A}{dx}$$

或

$$J_A = -D_{AB} C_T \frac{dy_A}{dx}$$

式中 D_{AB} 为A在A、B混合物中的分子扩散系数；
 C_T 为总浓度； y_A 为组分A的摩尔分数。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

Stefan-Maxwell方程

如果气体混合物组分为n个组分，对于多组分气体混合物中的分子扩散系数与体系的组成有关，并且对各组分有不同值。此时，组分在n个组分中的分子扩散系数 D_{Am} 。

$$D_{Am} = \left[\sum_{j \neq A}^n \frac{y_j - y_A N_j / N_A}{D_{Aj}} \right]^{-1}$$

式中， y 为各组分气体体积分率，等压时为摩尔分率； N_A 和 n_j 为扩散通量。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

Wilke简化模型

如果多组分系统中只有组分A扩散，其余各组分均为不流动组分。

此时，组分A在n 个组分中的分子扩散系数

$$D_{Am} = \frac{1 - y_A}{\sum_{j \neq A}^n \frac{y_j}{D_{Aj}}}$$

固体催化剂颗粒内气体的扩散

3. 气体扩散系数

2) 努森扩散

单直圆孔，一维扩散，努森扩散系数 D_K 为：

$$D_K = \frac{2}{3} r_a \bar{V} \quad (2-48)$$

$$D_K = 9700 r_a \sqrt{T/M} \quad (2-49)$$

式中： r_a 为孔半径；

$\bar{V} = \sqrt{8R_g T / \pi M}$ 为平均分子运动速度，
 M 为扩散组分的分子质量。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

3. 气体扩散系数

3) 催化剂孔内组分的综合扩散系数

在工业催化剂颗粒内，既有分子扩散，又有努森扩散，称之为综合扩散，综合扩散系数记作 D_{Ae} 。

对于单直圆孔，等压，流动系统，一维扩散，综合扩散系数计算如下。

A. 多组分系统组分A的综合扩散系数

$$\frac{1}{D_{Ae}} = \frac{1}{D_{Am}} + \frac{1}{D_{KA}} = \sum_{j \neq A}^n \left(\frac{y_j - y_A N_{j,x} / N_{A,x}}{D_{A,j}} \right) + \frac{1}{D_{AK}}$$


$$D_{Am} = \left[\sum_{j \neq A}^n \frac{y_j - y_A N_j / N_A}{D_{Aj}} \right]^{-1} \quad (2-44)$$

固体催化剂颗粒内气体的扩散

B. 多组分系统组分A的综合扩散系数

双组分系统A的综合扩散系数在等压，一维扩散时的方程可

简化为

$$\frac{1}{D_{Ae}} = \frac{y_B - y_A N_{B,X} / N_{A,X}}{D_{AB}} + \frac{1}{D_{KA}} \quad (2-52)$$

$$y_B = 1 - y_A$$

令 $\alpha = 1 + N_{B,X} / N_{A,X}$ 代入上式，得

$$\frac{1}{D_{Ae}} = \frac{1 - \alpha y_A}{D_{AB}} + \frac{1}{D_{KA}} \quad (2-53)$$

1. y_A 很小, $\alpha y_A \ll 1$;

2. 等摩尔逆向扩散:

$$N_A = -N_B, \quad \alpha = 0$$

$$\frac{1}{D_{Ae}} = \frac{1}{D_{AB}} + \frac{1}{D_{KA}}$$

固体催化剂颗粒内气体的扩散

4. 注意

- ◆ 一般常压下必须同时考虑分子扩散和努森扩散对综合扩散系数的影响。
- ◆ 但是由于分子扩散系数与压力成反比，而努森扩散系数与压力无关，在较高压力下，努森扩散的相对影响逐渐减少，可以不予考虑。如合成氨反应在十兆帕以上进行，就可以不考虑努森扩散。
- ◆ 催化剂颗粒力的微孔结构是相当复杂的：
 - 不可能是直孔和圆孔，孔径随机而变；
 - 孔与孔之间相互交叉相截；
 - 孔结构无法描述。

固体催化剂颗粒内气体的扩散

5. 有效扩散系数

基于孔结构的随机性，只能以整个催化剂颗粒为考察对象，考虑催化剂颗粒的扩散系数，即有效扩散系数 D_{eff} 。

- D_{eff} 是催化剂颗粒的一个表观参数。

- $D_{\text{eff}} = D_{\text{Ae}} f(\text{孔结构})$

按孔结构类型分为以下三种情况

(1) 单直圆孔模型

颗粒内均为单直圆孔， $D_{\text{eff}} = D_{\text{Ae}}$

固体催化剂颗粒内气体的扩散

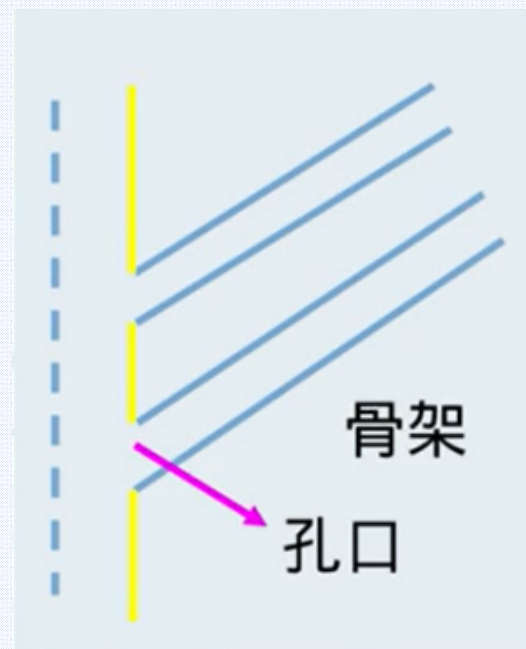
(2) 简化平行孔模型

1) 孔结构

- 具有内壁光滑的圆直孔
- 孔径不等，平均半径为 f
- 小孔平行分布，和外表面成45度角

$$D_{eff} = \frac{1}{2} \theta D_{Ae}$$

式中， θ 为催化剂颗粒的空隙率，是孔容积和颗粒的总容积之比，一般为0.5左右，故有效扩散系数小于综合扩散系数， $D_{eff} < D_{Ae}$ 。



固体催化剂颗粒内气体的扩散

(3) 平行交联孔模型

实际上小孔不可能相互平行，要交叉和相交，内壁不一定是光滑的，孔是弯曲的，并且有扩张和收缩等变化。这些随机出现的情况都不同于简化平均孔模型所描述的孔结构。

为此对 $D_{eff} = \frac{1}{2} \theta D_{Ae}$

修正如下：
$$D_{eff} = \frac{\theta}{\delta} D_{Ae} \quad \delta - \text{曲折因子} \quad (2-56)$$

其中参数 δ 称为曲折因子，其数值随催化剂孔结构而变化，需要实验测定，一般在2到7之间。

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

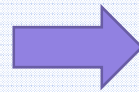
催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子是催化剂颗粒的静观参数之一

其影响因素：

- ◆ 催化剂颗粒半径和几何尺寸（球形、无限长圆柱体、圆形薄等）
- ◆ 本征动力学方程的类型（幂函数型、双曲型）
- ◆ 反应温度和有效扩散系数等因素

$$\zeta = \frac{\int_0^{S_i} k_s f(c_A) dS}{k_s f(c_{AS}) S_i}$$



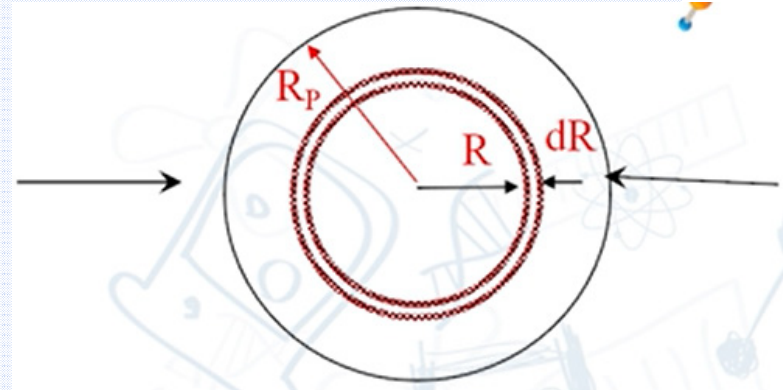
催化剂内浓度分布

催化剂内扩散有效因子

球形催化剂颗粒内组分浓度分布微分方程

单位时间内通过扩散进入微元壳体反应物A的量:

$$4\pi(R + dR)^2 D_{eff, A} \left(\frac{dc_A}{dR} \right)_{R + dR}$$



单位时间内通过扩散离开微元壳体反应物A的量:

$$4\pi R^2 D_{eff, A} \left(\frac{dc_A}{dR} \right)_R$$

单位时间内在微元壳体内反应掉的反应物A的量:

$$4\pi R^2 dR S_g \rho_p k_s f(c_A)$$

催化剂内扩散有效因子

用本征反应速率方程式表示反应速率，可得到微元颗粒的扩散反应过程的物料衡算式

$$[A \text{ 扩散进入量}] - [A \text{ 扩散离开量}] = [A \text{ 反应量}]$$

$$4\pi(R + dR)^2 D_{eff, A} \left(\frac{dc_A}{dR} \right)_{R + dR} - 4\pi R^2 D_{eff, A} \left(\frac{dc_A}{dR} \right)_R = 4\pi R^2 dR S_g \rho_p k_s f(c_A)$$

$$D_{eff, A} \left(\frac{d^2 c_A}{dR^2} + \frac{2}{R} \frac{dc_A}{dR} \right) = k_s S_g \rho_p f(c_A) \quad (2-37)$$

$$D_{eff, A} \left(\frac{1}{R^2} \right) \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dc_A}{dR} \right) = k_s S_g \rho_p f(c_A) \quad (2-38)$$

催化剂内扩散有效因子

$$(r_A)_g = kvf(c_A) = \frac{k_v^{bed}}{1 - \varepsilon} f(c_A) = \frac{S_i}{1 - \varepsilon} k_s f(c_A)$$

S_i 为单位床层体积的颗粒内表面积;

ε 为床层空隙率;

K_s 为以单位颗粒内表面积为基准的反应速率常数;

K_v 为以单位颗粒体积为基准的反应速率常数。

催化剂内扩散有效因子

将上式中令 $dR \rightarrow 0$ ，求其极限值，
得到扩散反应方程：

$$D_{eff,A} \left(\frac{dc_A}{dR} + \frac{2}{R} \frac{dc_A}{dR} \right) = \frac{S_i}{1-\varepsilon} k_s f(c_A) = kvf(c_A)$$

无死区时边界条件：

$R = R_p$ 时， $C_A = C_{AS}$ ； $R = 0$ 时， $dC_A/dR = 0$

有死区时边界条件：

$R = R_p$ 时， $C_A = C_{AS}$ ； $R = R_d$ 时， $dC_A/dR = 0$

催化剂内扩散有效因子

同理，在单位时间内对微元壳体做热量衡算，可以得到温度分布微分方程

[进入热量 (焓)] - [离开热量 (焓)] = [反应放出热量]

$$4\pi(R + dR)^2\lambda_e\left(\frac{dT}{dR}\right)_{R + dR}$$

$$-4\pi R^2\lambda_e\left(\frac{dT}{dR}\right)_R$$

$$= (4\pi R^2 dR)k_v f(C_A)\Delta H_R$$

$$\text{其中: } k_v = \frac{k_v^{bed}}{1-\varepsilon} = \frac{S_i k_s}{1-\varepsilon}$$

ΔH_R 为反应热 放热反应为负 吸热反应为正

λ_e 为颗粒的有效导热系数 $Q_e = -\lambda_e \frac{dT}{dR}$

简化后得到球形催化剂内温度分布的微分方程：

$$\frac{\lambda_e}{\Delta H_R} \left(\frac{d^2 T}{dR^2} + \frac{2}{R} \frac{dT}{dR} \right) = k_v f(C_A)$$

催化剂内扩散有效因子

其中边界条件：R=R_p时，T= T_s，R=0时，dT/dR =0。

联立上述的扩散反应方程和温度分布微分方程可得：

$$D_{Aeff} \frac{d}{dR} \left[R^2 \frac{dC_A}{dR} \right] = \frac{\lambda_e}{\Delta H_R} \frac{d}{dR} \left[R^2 \frac{dT}{dR} \right]$$

带入温度边界条件和浓度边界条件：

$$\begin{aligned} R = 0 \text{ 时, } \frac{dT}{dR} &= 0, \quad \frac{dC_A}{dR} = 0 \\ R = R_p \text{ 时, } T &= T_s, \quad C_A = C_{As} \end{aligned}$$

积分上式 $\longrightarrow$

积分可以得到球形颗粒催化剂内组分的浓度差和温度差之间的关系式：

$$\begin{aligned} T - T_s \\ = \frac{D_{Aeff}}{\lambda_e} (-\Delta H_R) (C_{As} - C_A) \end{aligned}$$

催化剂内扩散有效因子

由式子可以看出，当颗粒中心处的浓度为0时，可得到颗粒外表面积和中心的最大温差式。其中，式中反应热 ΔH_R 的大小对颗粒外表面积和中心的温度差影响较大，即对颗粒内的温度分布影响较大。

$$(T - T_s)_{max} = \frac{D_{Aeff}(-\Delta H_R)}{\lambda_e} C_{As}$$

但是需要注意的是，对于大多数无机化工反应，由于反应热并非太大。可以略去颗粒内的温度分布，作为等温过程处理。

催化剂内扩散有效因子

球形等温催化剂内进行一级不可逆反应时 η 的解析值

对于球形催化剂等温一级反应

反应速率常数是常数

$$D_{eff,A} \left(\frac{d^2 c_A}{dR^2} + \frac{2}{R} \frac{dc_A}{dR} \right) = k_s S_g \rho_p f(c_A) \quad (2-37)$$

$$f(c_A) = c_A \quad \frac{d^2 c_A}{dR^2} + \frac{2}{R} \frac{dc_A}{dR} = \frac{k_s S_g \rho_p f(c_A)}{D_{eff,A}}$$

催化剂内扩散有效因子

$$c_A = c_{As} R P_{sh} \left(3\phi \frac{R}{R_p} \right) / [R sh(3\phi)] \quad (2-60)$$

$$\left(\frac{dc_A}{dR} \right)_{R=R_p} = c_{As} \left[\frac{1}{th(3\phi)} \left(\frac{3\phi}{R_p} \right) - \frac{1}{R_p} \right] \quad (2-61)$$

$$\text{令: } \phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_e}} \Rightarrow \boxed{\text{Thiele模数}}$$

催化剂内扩散有效因子

得到颗粒催化剂的内扩散有效因子 ζ 表达式

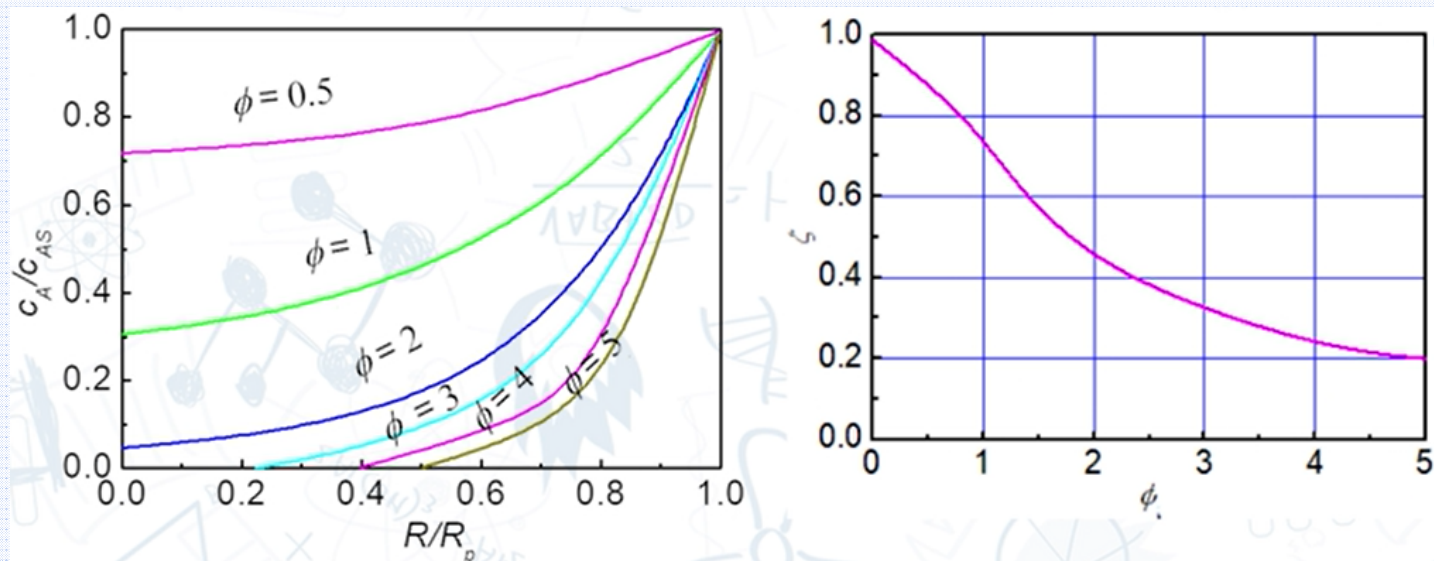
$$\zeta = \frac{1}{\phi} \left[\frac{1}{\text{th}(3\phi)} - \frac{1}{3\phi} \right] \quad (2-62)$$

$$\text{令: } \phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_e}} \quad (2-58) \quad \Rightarrow \quad \text{Thiele模数}$$

$$\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \Rightarrow \quad \text{双曲正切函数}$$

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ



由两图可知

当 $\phi \leq 1$ 时，在颗粒中心处浓度值较大，内扩散影响不严重。

当 $\phi \geq 2$ 时，内扩散影响严重。

当 $\phi = 4、5$ 时，在颗粒中心区域，组分浓度极低，接近出现“死区”。

催化剂内扩散有效因子

由双曲函数的性质，知道

内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 成反比关系。

$$\zeta = \frac{1}{\phi} \left[\frac{1}{\text{th}(3\phi)} - \frac{1}{3\phi} \right]$$

当 $3\phi \geq 5$, $\text{th}(3\phi) \approx 1$, 此时, $\zeta = \frac{1}{\phi} \left[1 - \frac{1}{3\phi} \right]$

当 $\phi \geq 5$, $\frac{1}{3\phi} \approx 0$, 此时, $\zeta = \frac{1}{\phi}$

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 的关系

$$\phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_{eff,A}}}$$

反映了反应速率常数与颗粒内有效扩散系数的比值

- 当颗粒半径 R_p 、 S_g 和 K_s/D_{eff} 比值增大时， ϕ 增大， ζ 减小。因为当增大 K_s ，减小 D_{eff} 时，一方面增大了反应物向颗粒中心扩散中的反应消耗量，另一方面又减少了单位时间内反应物向颗粒中心的扩散量，因此导致了反应物浓度分布曲线迅速下降，降低了 ζ 值。

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 的关系

$$\phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_{eff,A}}} \rightarrow \phi^2 = \frac{R_p^2}{9} \frac{k_s S_g \rho_p}{D_{eff,A}} \quad (2-63)$$

物理意义：

Thiele模数越大，扩散速率相对越小，
即内扩散的影响越严重，内扩散有效因子越小。
也可以理解为“反应需求”与“实际供给”的比例。
当 $\phi \leq 1$ 时，供大于求， ζ 趋近于1，内扩散影响不严重。
当 $\phi \geq 2$ 时，供小于求， ζ 趋近于0，内扩散影响严重。

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 的关系

$$\phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_{eff,A}}}$$

反映了反应速率常数与颗粒内有效扩散系数的比值

- 当根号项保持不变，增大催化剂颗粒半径时，则大颗粒催化剂中心处反应物的浓度远小于小颗粒中心处反应物的浓度。因而大颗粒的实际反应速率远小于小颗粒，即 R_p 增大， ζ 降低。

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 的关系小结

- 采用小颗粒可以获得较小的 ϕ 时, ζ 趋近于1;
- 采用大颗粒或提高反应温度, 可获得较大的 ϕ , 使 ζ 趋近于0。
- 反应温度由工艺条件而定, 不能随意变动, 所以一般采用小颗粒催化剂, 用来提高内扩散有效因子 ζ 。
- 如果球形催化剂上进行一级可逆反应, 也可通过Thiele模数求解内扩散有效因子, 求解的内扩散有效因子与一级不可逆反应相同。

催化剂内扩散有效因子

非球形催化剂内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数的关系

当催化剂颗粒不是球形而是其他形状时，如无限长圆柱体或两端面无孔的有限长圆柱体和圆形薄片，但不是如环柱形的中空颗粒，催化剂内进行等温一级反应的扩散反应方程都有解析解。应注意的是，颗粒尺寸的表示方式及对应的Thiele模数的表达形式。

催化剂内扩散有效因子

非球形催化剂内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数的关系

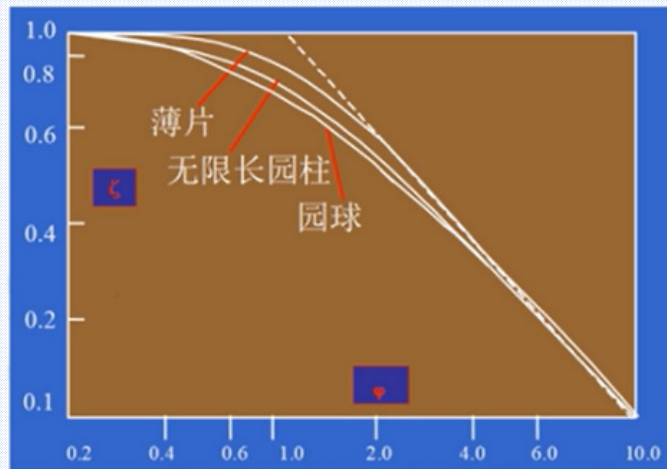
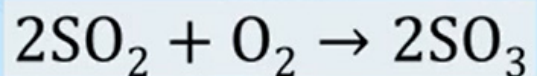
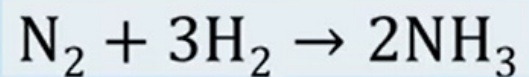


图2-8 一级不可逆反应的 ζ 与 ϕ

对于一级不可逆反，应内扩散有效因子与颗粒的几何形状基本无关，都可以近似的按球形计算内扩散有效因子。

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 ζ



- 上述多为多组分反应，其本征动力学方程与多个反应组分分压或逸度有关系，并且多为非一级反应。催化剂颗粒的形状多数为非球形的。
- 此时的内扩散有效因子如何获取呢？

催化剂内扩散有效因子

内扩散有效因子 η

内扩散有效因子的获取可通过下面三种不同的处理方法：

- 将非中空任意形状催化剂球形化，然后根据多组分的特点，对每个反应组分以及产物建立反应-扩散模型；
- 关键组分模型：多组分反应中某一反应组分，在气体混合物中的摩尔分数较其他反应组分都小，可视为组分为关键组分，建立关键组分的反应-扩散模型方程；
- 关键组分独立反应的反应-扩散模型：对多重反应而言，如一氧化碳与二氧化碳同时加氢合成甲醇的平行反应。

催化剂内扩散有效因子

粒度、温度和转化率对内扩散有效因子 ζ 的影响

讨论催化剂颗粒度、温度和转化率，对内扩散有效因子的影响，为提高内扩散有效因子 ζ ，强化生产指出理论方向。

因内扩散有效因子 ζ 与Thiele模数 ϕ 有关，故可以从Thiele模数 ϕ 大小的因素进行讨论。

$$\zeta = \frac{\int_0^{S_i} k_s f(c_A) dS}{k_s f(c_{AS}) S_i} \quad \zeta = \frac{1}{\phi} \left[\frac{1}{\text{th}(3\phi)} - \frac{1}{3\phi} \right] \quad \phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{D_{eff,A}}}$$

催化剂内扩散有效因子

粒度、温度和转化率对内扩散有效因子 η 的影响

1. 颗粒粒度的影响

当催化剂颗粒粒度增大时，Thiele模数 ϕ 增大，内扩散有效因子减小。因此，在压降允许的情况下，尽可能采用小颗粒催化剂。

催化剂内扩散有效因子

粒度、温度和转化率对内扩散有效因子 ζ 的影响

2. 温度的影响

以一级不可逆反应为例讨论温度对 ζ 的影响

◆低温范围内，过程为化学动力学控制，内扩散有效因子接近于1，此时温度对宏观反应速率的影响就是化学反应活化能 E_c 。

◆高温时，温度对宏观反应速率的影响值是反应表观活化能： $0.5(E_c + E_d)$ 。

◆在中温范围内，温度对宏观反应速率的影响 E_c 逐渐降至 $0.5(E_c + E_d)$ 。

总之 ϕ 增大，有效扩散因子 ζ 下降。

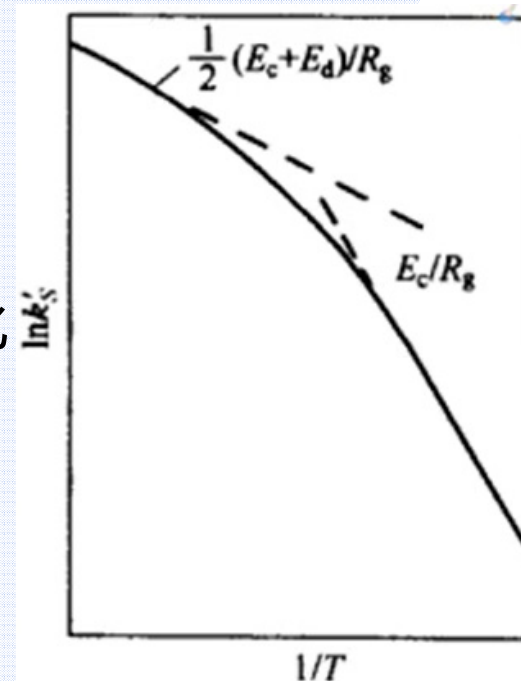


图2-8 $\ln k_s' - 1/T$ 的关系

催化剂内扩散有效因子

粒度、温度和转化率对内扩散有效因子 ζ 的影响

3. 转化率的影响

- ◆ $n = 1$ 时, Thiele模数与转化率无关, 转化率对有效因子 ζ 没有影响。
- ◆ $n > 1$ 时, 转化率增加, Thiele模数减小, 有效因子值增大。
- ◆ $n < 1$ 时, 转化率增加, Thiele模数增大, 有效因子值降低。

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{V_p}{S_p} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{De}} \sqrt{c_{AS}^{n-1}} \\ &= \frac{V_p}{S_p} \sqrt{\frac{k_s S_g \rho_p}{De}} \sqrt{(c_{AS}^0)^{n-1}} \sqrt{(1-x)^{n-1}}\end{aligned}$$

催化剂内扩散有效因子

内扩散影响的判据

对于一定粒度的催化剂在一定的温度和气体组成下反应时，是否存在内扩散影响，常用粒度试验来判定，即当反应条件一定时（反应温度、气体组成、空速等），实验测定反应转化率随颗粒粒度的变化关系。

$$\frac{r_{A,g} \left(\frac{V_p}{S_p} \right)}{D_{eff} c_{AS}} = \phi_1^2 \zeta \quad (2-72) \quad \boxed{\text{可测项}}$$

- ❖ 当测定值远小于1时，意味着内扩散影响可忽略；
- ❖ 当测定值远大于1时，意味着内扩散影响严重。

催化剂内扩散有效因子

内扩散对多重反应选择率的影响

- ❖ 对于平行反应而言，若两个反应的级数相同，内扩散对选择率无影响；若主反应的级数大于副反应的级数，则内扩散使选择率降低；若主反应的级数小于副反应时，则内扩散使选择率增高。
- ❖ 对于连串反应而言，瞬时选择性 S 在颗粒内部各点是不同的；反应越深入颗粒中心，内扩散使选择率越低。

第六章 气固相催化反应动力学

- ❖ 6.1 催化及固体催化剂
- ❖ 6.2 化学吸附与气-固催化反应本征动力学模型
- ❖ 6.3 气-固相催化反应的宏观过程分析
- ❖ 6.4 气-固相催化反应控制阶段的判别
- ❖ 6.5 固体催化剂颗粒内气体的扩散
- ❖ 6.6 催化剂内扩散有效因子
- ❖ 6.7 气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

- 在实验测定和设计计算中，能够容易得到的是流体主体的温度和浓度信息。
- 流体主体温度、浓度与反应速率之间的关系，而这些需要通过对外扩散的研究来实现。

当外扩散过程较快，对整个过程无影响或影响较小时，可以认为气相主体的温度和浓度与催化剂外表面处温度、浓度相等。当外扩散阻力不可忽略时，则需要深入研究。

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

外扩散对宏观反应总体速率的影响

对于气固相催化反应，总体速率方程为

$$(r_A)_g = \underbrace{k_G}_{\text{外扩散系数}}(c_{Ag} - c_{AS})S_e = k_S S_i f(c_{AS}) \zeta$$

由于外扩散，使A的浓度从 c_{Ag} 降为 c_{AS}

外扩散阻力越大，A的浓度变化越大，对总体速率的影响就越大。

$$Q_S = (r_A)_g [-\Delta_r H(p, T)] = \underbrace{\alpha_S}_{\text{外热扩散系数}} S_e (T_S - T_g)$$

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

外扩散有效因子 ζ_{ex}

定义 $\zeta_{ex} = \frac{\text{外扩散有影响时按催化剂外表面计算的反应速率}}{\text{外扩散无影响时按催化剂外表面组成计算的反应速率}}$

反映了外扩散过程对总体速率的影响程度

$\zeta_{ex}=1$ 时：表面气流主体浓度与颗粒外表面浓度相等，即外扩散影响很小。

ζ_{ex} 较小时：说明颗粒外表面浓度比气流主体浓度要小得多，说明外扩散影响较大。

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

外扩散有效因子 ζ_{ex}

对于一级不可逆反应

$$\begin{aligned} Q_S &= (r_A)_g [-\Delta_r H(p, T)] \\ &= \alpha_S S_e (T_S - T_g) \end{aligned}$$

$$D_{\alpha 1} = \frac{k_s S_i}{k_G S_e}$$

表明外扩散过程的影响，其值为化学反应速率与外扩散传质速率之比。

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

外扩散有效因子 ζ_{ex}

$$\zeta_{ex} = \frac{1}{1 + D_{\alpha 1}}$$

$$C_{As} = \frac{C_{Ag}}{1 + \frac{k_s S_i}{k_G S_e}} = \frac{C_{Ag}}{1 + Da}$$

当 $D_{\alpha 1}$ 趋近于1时，外扩散对催化反应过程没有影响。

$D_{\alpha 1}$ 越大，说明外扩散的影响越严重。

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

n级不可逆反应

$$(r_A)_g = k_G S_e (C_{Ag} - C_{As}) = k_s S_i C_{As}^n$$

$$\rightarrow C_{Ag} - C_{As} = \frac{k_s S_i}{k_G S_e} C_{As}^n \rightarrow 1 - \frac{C_{As}}{C_{Ag}} = \frac{k_s S_i C_{Ag}^{n-1}}{k_G S_e} \frac{C_{As}^n}{C_{Ag}^n}$$

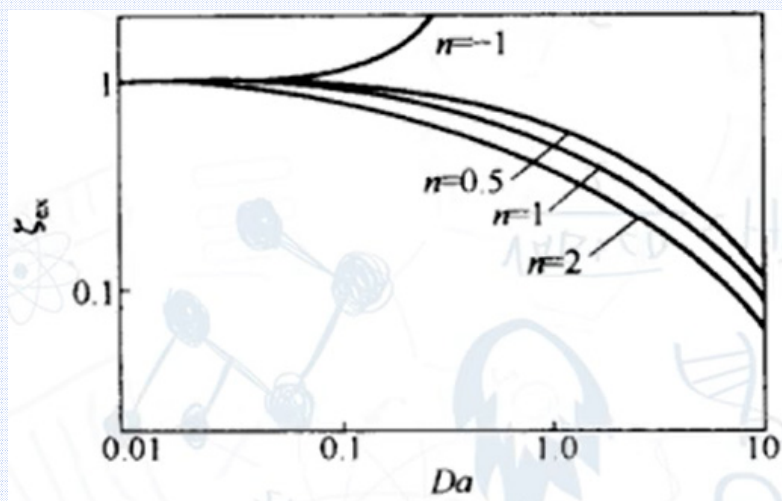
定义 $Da = \frac{k_s S_i C_{Ag}^{n-1}}{k_G S_e}$ $\rightarrow \left(\frac{C_{As}}{C_{Ag}}\right)^n = \frac{1}{Da} \left(\frac{C_{As}}{C_{Ag}}\right) - \frac{1}{Da} = 0$

(2-89)

$$\zeta_{ex} + \frac{1}{Da} \zeta_{ex}^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{Da} = 0$$

气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响

不同反应级数的不可逆反应的外扩散有效因子 ζ_{ex} 对 Da 的标绘图



$$Da = \frac{k_s S_i C_{Ag}^{n-1}}{k_G S_e}$$

- Da 数值趋近于0时, ζ_{ex} 总是趋近于1;
- 反应级数为正值时, ζ_{ex} 随 Da 数值增加而降低, 并且反应级数越高, 外扩散影响越显著;
- 当 $n = -1$ 时, 外扩散有效因子总是大于1, 最大值为2, 表示外扩散过程总是加速总体速率。

The background of the slide is a complex geometric composition. It features a central horizontal band of vibrant blue, which is flanked by lighter blue and white triangular shapes on the right side. Within this central blue band, there are numerous 3D-rendered spheres of varying sizes, some of which are highly reflective and appear to be emitting light. A bright, glowing cluster of small spheres is positioned in the center of the band, with several thin, white, horizontal lines radiating outwards from it, creating a sense of motion or energy. The overall aesthetic is modern and technological.

Thank You !